

Moviment harmònic simple

Física 2n de Batxillerat

Exercicis

★ Aplicació directa

1. Llegir una equació

Un cos descriu un MHS d'equació $x(t) = 0,05 \cdot \cos(4\pi \cdot t + \pi/3)$ (unitats SI). Determina:

- a) l'amplitud, la pulsació, el període, la freqüència i la fase inicial;
- b) la posició inicial;
- c) l'equació de la velocitat i la velocitat màxima;
- d) l'acceleració màxima.

▼ Solució

- a) $A = 0,05 \text{ m}$; $\omega = 4\pi = 12,57 \text{ rad/s}$; $T = 2\pi/\omega = 0,50 \text{ s}$; $f = 1/T = 2,0 \text{ Hz}$; $\varphi = \pi/3 \text{ rad}$.
- b) $x(0) = 0,05 \cdot \cos(\pi/3) = 0,025 \text{ m}$.
- c) $v(t) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi) = -0,63 \cdot \sin(4\pi \cdot t + \pi/3) \text{ m/s}$; $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega = 0,05 \cdot 4\pi = 0,63 \text{ m/s}$.
- d) $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 0,05 \cdot (4\pi)^2 = 7,9 \text{ m/s}^2$.

2. Escriure l'equació

Una partícula oscil·la amb una amplitud de 8 cm i un període de 2 s. En $t = 0$ es troba en l'extrem positiu ($x = +A$).

- a) ESCRIU l'equació $x(t)$.
- b) Quina posició i quina velocitat té en $t = 0,5 \text{ s}$?

▼ Solució

- a) $A = 0,08 \text{ m}$; $\omega = 2\pi/T = \pi \text{ rad/s}$; $x(0) = A \rightarrow \cos \varphi = 1 \rightarrow \varphi = 0$. Per tant
 $x(t) = 0,08 \cdot \cos(\pi \cdot t) \text{ m}$.
- b) $x(0,5) = 0,08 \cdot \cos(\pi/2) = 0 \text{ m}$ (passa per l'equilibri). $v(t) = -0,08\pi \cdot \sin(\pi \cdot t) \rightarrow v(0,5) = -0,25 \text{ m/s}$.
El signe negatiu indica que es mou cap a x negatives, és a dir, cap a l'equilibri des de $+A$.

3. Massa–molla

Una massa de 0,40 kg, unida a una molla horitzontal de constant $k = 25 \text{ N/m}$, oscil·la sense fricció. Calcula la pulsació, el període i la freqüència del moviment.

▼ Solució

$$\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{(25/0,40)} = \mathbf{7,91 \text{ rad/s}}. T = 2\pi/\omega = \mathbf{0,79 \text{ s}}. f = 1/T = \mathbf{1,26 \text{ Hz}}.$$

Aquests valors no depenen de l'amplitud.

4. Pèndol simple

Un pèndol simple té una longitud de 1,00 m.

- a) Calcula'n el període a la Terra ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$) i a la Lluna ($g = 1,62 \text{ m/s}^2$).
- b) Quina longitud ha de tenir a la Terra perquè el període sigui 1,00 s?

▼ Solució

- a) $T_{\text{Terra}} = 2\pi\sqrt{(1,00/9,81)} = \mathbf{2,01 \text{ s}}$; $T_{\text{Lluna}} = 2\pi\sqrt{(1,00/1,62)} = \mathbf{4,94 \text{ s}}$ (2,46 vegades més gran, perquè la gravetat és menor).
- b) $T^2 = 4\pi^2 \cdot L/g \rightarrow L = g \cdot T^2/(4\pi^2) = 9,81 \cdot 1,00^2/(4\pi^2) = \mathbf{0,248 \text{ m}}$ (uns 25 cm).

★★ Combinació de conceptes

5. Molla penjada

Una molla penja verticalment i s'allarga 10,0 cm quan hi pengem una massa de 0,200 kg. ($g = 9,81 \text{ m/s}^2$)

- a) Calcula la constant elàstica k .
- b) Separem la massa 3,0 cm cap avall de la posició d'equilibri i la deixem anar. Calcula el període, la velocitat màxima i l'acceleració màxima.

▼ Solució

- a) $k \cdot \Delta x = m \cdot g \rightarrow k = 0,200 \cdot 9,81/0,100 = \mathbf{19,6 \text{ N/m}}$.
- b) $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{(19,62/0,200)} = 9,90 \text{ rad/s} \rightarrow T = 2\pi/\omega = \mathbf{0,634 \text{ s}}$. $A = 0,030 \text{ m}$ (s'amolla en repòs). $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega = 0,030 \cdot 9,90 = \mathbf{0,30 \text{ m/s}}$; $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 0,030 \cdot 98,1 = \mathbf{2,9 \text{ m/s}^2}$.

El pes només desplaça l'equilibri; l'oscil·lació al voltant d'ell té $\omega = \sqrt{k/m}$. Comprovació: $T = 2\pi\sqrt{(\Delta x/g)}$ també dona 0,634 s.

6. Energia en un oscil·lador

Un oscil·lador té $m = 0,250$ kg, $k = 64,0$ N/m i una amplitud de 5,00 cm.

- a) Calcula l'energia mecànica.
- b) Calcula E_c , E_p i la velocitat quan $x = 3,00$ cm.
- c) Quina és la velocitat màxima?
- d) En quina posició $E_c = E_p$?

▼ Solució

- a) $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 64,0 \cdot 0,0500^2 = \mathbf{0,0800 \text{ J}}$.
- b) $E_p = \frac{1}{2} \cdot 64,0 \cdot 0,0300^2 = \mathbf{0,0288 \text{ J}}$; $E_c = E_m - E_p = \mathbf{0,0512 \text{ J}}$; $v = \sqrt{(2 \cdot E_c / m)} = \sqrt{(2 \cdot 0,0512 / 0,250)} = \mathbf{0,640 \text{ m/s}}$.
- c) $v_{m\grave{a}x} = A \cdot \omega = 0,0500 \cdot 16,0 = \mathbf{0,800 \text{ m/s}}$ (a $x = 0$, on $E_c = E_m$).
- d) $E_c = E_p \rightarrow E_p = E_m / 2 \rightarrow \frac{1}{2} k x^2 = \frac{1}{4} k A^2 \rightarrow x = \pm A / \sqrt{2} = \mathbf{\pm 3,54 \text{ cm}}$.

7. Quant triga?

Una partícula descriu un MHS d'amplitud 10 cm i període 2,0 s. Passa per $x = 0$ en $t = 0$ amb velocitat positiva, de manera que $x(t) = 0,10 \cdot \sin(\pi \cdot t)$ (SI).

- a) Quant triga a arribar a $x = 5,0$ cm per primera vegada?
- b) Quant triga a anar de $x = 5,0$ cm a l'extrem ($x = 10$ cm)?
- c) Compara els dos temps i explica per què no són iguals.

▼ Solució

- a) $0,05 = 0,10 \cdot \sin(\pi \cdot t) \rightarrow \sin(\pi \cdot t) = 0,5 \rightarrow \pi \cdot t = \pi/6 \rightarrow t = 1/6 = \mathbf{0,17 \text{ s}}$.
- b) L'extrem s'assoleix quan $\pi \cdot t = \pi/2 \rightarrow t = 0,50$ s ($T/4$). El temps de 5 cm a 10 cm és $0,50 - 0,167 = \mathbf{0,33 \text{ s}}$.
- c) Els primers 5 cm es recorren en 0,17 s i els últims 5 cm en 0,33 s, el doble. Prop de l'equilibri la velocitat és màxima i prop de l'extrem tendeix a 0, i per això el recorregut final és més lent.

PAU Problemes de les PAU

25 problemes de les PAU de Catalunya, ordenats de més fàcil a més difícil. Cada apartat porta la puntuació oficial i, a la solució, com la reparteix la pauta de correcció.

8. L'agulla d'una màquina de cosir ★

PAU Juny 2014 · Sèrie 4 · P5 · Opció A

Una màquina de cosir mou l'agulla amunt i avall entre dos punts que estan a 20 mm l'un de l'altre. El fabricant indica que l'agulla pot donar 1 800 puntades cada minut. Considereu que l'agulla fa un moviment harmònic simple.

- a) Trobeu la freqüència del moviment en Hz i escriviu-ne l'equació, sabent que a l'instant inicial l'agulla és al punt més alt. [1 punt]
- b) Trobeu la velocitat màxima i l'acceleració màxima de l'agulla. [1 punt]

▼ Solució

a)

Freqüència. Cada puntada és una oscil·lació completa de l'agulla, de manera que la freqüència és el nombre de puntades per segon: $f = 1\,800 / 60\text{ s} = 30\text{ Hz}$.

Amplitud. Entre els dos extrems hi ha dues amplituds: $2A = 20\text{ mm} \rightarrow A = 10\text{ mm} = 0,010\text{ m}$.

Equació. Prenem l'eix x vertical i positiu cap amunt. Si a $t = 0$ l'agulla és a $x = +A$, la funció cosinus no necessita fase inicial: $x(t) = A \cdot \cos(2\pi f \cdot t)$.

Amb valors. $2\pi f = 2\pi \cdot 30 = 60\pi \approx 1,88 \cdot 10^2\text{ rad/s}$, per tant $x(t) = 0,010 \cdot \cos(1,88 \cdot 10^2 \cdot t)\text{ m}$. Si s'escriu amb sinus, cal afegir una fase de $\pi/2$: $x(t) = 0,010 \cdot \sin(1,88 \cdot 10^2 \cdot t + \pi/2)\text{ m}$.

Com puntua la pauta

- 0,3 Veure que cada puntada és una oscil·lació i obtenir $f = 30\text{ Hz}$.
- 0,3 Deduir que l'amplitud és la meitat de 20 mm, $A = 0,01\text{ m}$.
- 0,2 Escriure la forma general $x(t) = A \cdot \cos(2\pi f \cdot t)$.
- 0,2 Escriure l'equació amb els valors numèrics.

b)

Velocitat. Derivem la posició respecte del temps: $v(t) = dx/dt = -2\pi f \cdot A \cdot \sin(2\pi f \cdot t)$. El valor màxim és quan el sinus val ± 1 : $v_{\text{màx}} = 2\pi f \cdot A = 2\pi \cdot 30 \cdot 0,010 = 1,88\text{ m/s}$.

Acceleració. Derivem la velocitat: $a(t) = dv/dt = -4\pi^2 f^2 \cdot A \cdot \cos(2\pi f \cdot t)$. El valor màxim és quan el cosinus val ± 1 : $a_{\text{màx}} = 4\pi^2 f^2 \cdot A = 4\pi^2 \cdot 30^2 \cdot 0,010 = 3,55 \cdot 10^2\text{ m/s}^2$.

Com puntua la pauta

- 0,3 Obtenir l'expressió de $v(t)$ derivant $x(t)$.
- 0,2 Calcular la velocitat màxima, $1,88\text{ m/s}$.
- 0,3 Obtenir l'expressió de $a(t)$ derivant $v(t)$.
- 0,2 Calcular l'acceleració màxima, $3,55 \cdot 10^2\text{ m/s}^2$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 7.

En un motor d'explosió, el pistó de cada cilindre es mou amb un moviment vibratori harmònic simple. En unes condicions de funcionament concretes, el pistó recorre 20,0 cm d'un extrem a l'altre i el motor gira a $1,91 \cdot 10^3$ rpm (revolucions per minut). A l'instant $t = 0,00$ s el pistó és a 10,0 cm de la posició d'equilibri.

- a) Escriviu l'equació del moviment del pistó i calculeu-ne la velocitat màxima. [1 punt]
- b) Si la massa del pistó és de 200 g, quin és el valor de la força màxima que hi actua? [1 punt]

▼ Solució

a)

Freqüència angular. Cada volta del motor és una oscil·lació del pistó: $\omega = 1,91 \cdot 10^3 \text{ volta/min} \cdot 2\pi \text{ rad/volta} \cdot 1 \text{ min}/60 \text{ s} = 200 \text{ rad/s}$.

Amplitud. El recorregut d'extrem a extrem és el doble de l'amplitud: $2A = 20,0 \text{ cm} \rightarrow A = 10,0 \text{ cm} = 0,100 \text{ m}$.

Fase inicial. Escrivim $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$. A $t = 0$ el pistó és a 10,0 cm de l'equilibri, és a dir, en un dels extrems: $x(0) = \pm A \rightarrow \sin \varphi = \pm 1 \rightarrow \varphi = \pm \pi/2$ (el signe depèn de quin extrem sigui).

Equació del moviment. $x(t) = 0,100 \cdot \sin(200 \cdot t \pm \pi/2) \text{ m}$, o bé, de manera equivalent, $x(t) = \pm 0,100 \cdot \cos(200 \cdot t) \text{ m}$.

Velocitat màxima. Derivant: $v(t) = dx/dt = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t \pm \pi/2)$. El seu valor màxim és quan el cosinus val ± 1 : $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega = 0,100 \cdot 200 = 20,0 \text{ m/s}$.

Com puntua la pauta

0,2 Passar el règim del motor a freqüència angular, $\omega = 200 \text{ rad/s}$.

0,2 Deduir l'amplitud com a meitat del recorregut, $A = 10,0 \text{ cm}$.

0,2 Trobar la fase inicial a partir de $x(0) = \pm A$ i escriure l'equació $x(t) = A \cdot \sin(\omega t \pm \pi/2)$ (o l'equivalent amb cosinus).

0,2 Obtenir $v(t)$ derivant $x(t)$.

0,2 Calcular la velocitat màxima, $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega = 20,0 \text{ m/s}$.

b)

Constant de recuperació. En un MHS la força és $F = -k \cdot x$ amb $k = m \cdot \omega^2 = 0,200 \cdot 200^2 = 8,00 \cdot 10^3 \text{ N/m}$.

Força màxima. La força és màxima als extrems, on $|x| = A$: $F_{\text{màx}} = k \cdot A = 8,00 \cdot 10^3 \cdot 0,100 = 800 \text{ N}$.

Com puntua la pauta

0,4 Relacionar la constant de recuperació amb la massa i la freqüència angular, $k = m \cdot \omega^2$.

0,2 Escriure que la força màxima és $F_{\text{màx}} = k \cdot A$.

0,4 Calcular-ne el valor, 800 N.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 9.

10. Una boia que puja i baixa amb les ones ★

PAU Juny 2015 · Sèrie 4 · P4 · Opció B

Una boia flota al mar i, a mesura que hi arriben les ones, puja i baixa amb un moviment harmònic simple (MHS). A partir de l'instant $t = 0,0$ s, l'onatge és tal que el punt més alt de les ones queda 1,0 m per sobre del punt més baix, i a la boia hi arriba una ona cada 2,0 s.

- a) Escriviu l'equació del moviment de la boia. [1 punt]
- b) Quina és l'energia cinètica màxima de la boia si la seva massa és d'1,5 kg? [1 punt]

▼ Solució

a)

Amplitud, freqüència i ω . Entre el punt més alt i el més baix hi ha dues amplituds: $2A = 1,0$ m $\rightarrow A = 0,50$ m. La boia fa una oscil·lació cada vegada que arriba una ona, per tant $T = 2,0$ s i $f = 1/T = 1/2,0 = 0,50$ Hz. La freqüència angular és $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 0,50 = \pi$ rad/s.

Equació general. Prenem l'eix x vertical, positiu cap amunt i amb l'origen al nivell mitjà de l'aigua: $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$.

Fase inicial. L'enunciat no diu on és la boia a $t = 0$. Com fa la pauta, suposem que en aquest instant la boia és en un extrem, per exemple al punt més alt: $x(0) = A \rightarrow \sin \varphi = 1 \rightarrow \varphi = \pi/2$. (Si comencés al punt més baix, seria $\varphi = -\pi/2$.)

Equació amb valors. $x(t) = 0,50 \cdot \sin(\pi \cdot t + \pi/2)$ m, que és el mateix que $x(t) = 0,50 \cdot \cos(\pi \cdot t)$ m.

Com puntua la pauta

- 0,2 Obtenir l'amplitud (0,5 m), la freqüència (0,5 Hz) i la freqüència angular (π rad/s).
- 0,4 Escriure l'equació general $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ i fixar la fase inicial amb la condició inicial ($\varphi = \pm\pi/2$, o bé fer servir el cosinus sense fase).
- 0,4 Escriure l'equació del moviment amb tots els valors numèrics.

b)

Velocitat. Derivem la posició: $v(t) = dx/dt = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \varphi)$.

Velocitat màxima. El mòdul de la velocitat és màxim quan el cosinus val ± 1 : $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega = 0,50 \cdot \pi = 1,6$ m/s.

Energia cinètica màxima. $E_{c,\text{màx}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\text{màx}}^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot (0,50 \cdot \pi)^2 = 1,85$ J $\approx 1,9$ J.

Com puntua la pauta

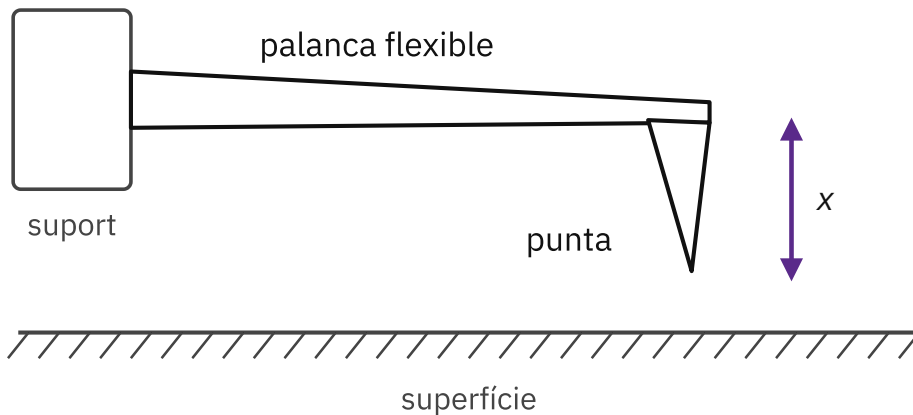
- 0,2 Obtenir $v(t)$ derivant l'equació de la posició.
- 0,2 Raonar que la velocitat és màxima quan el cosinus val 1 i calcular $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega \approx 1,6$ m/s.
- 0,2 Escriure l'energia cinètica màxima, $E_{c,\text{màx}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\text{màx}}^2$.
- 0,4 Calcular-ne el valor, 1,85 J $\approx 1,9$ J.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 17.

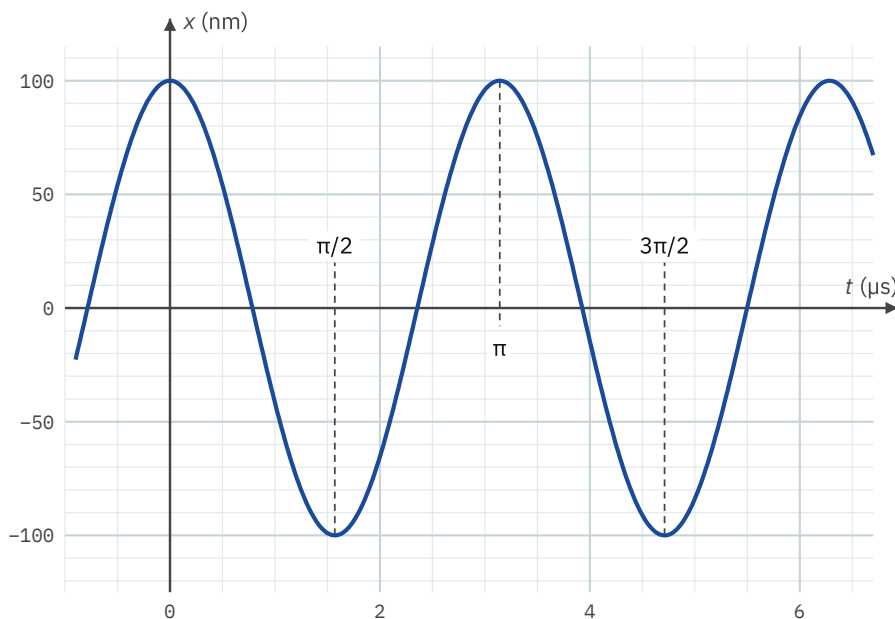
11. La punta vibrant d'un microscopi de forces atòmiques ★★

PAU Juny 2024 · Sèrie 5 · P6

El microscopi de forces atòmiques (AFM, sigla de l'anglès *atomic force microscope*) permet obtenir el relleu d'una superfície amb un detall de l'ordre del nanòmetre. La peça clau és una punta molt fina situada a l'extrem lliure d'una palanca flexible: mentre la punta escombra la superfície de costat, també vibra amunt i avall per sobre d'ella. La gràfica mostra com canvia amb el temps la posició vertical x de la punta d'un d'aquests aparells.



Esquema de la palanca amb la punta (l'examen hi mostra una fotografia d'una palanca real d'AFM).



Posició vertical x de la punta en funció del temps.

- a) A partir de la gràfica, trobeu l'amplitud, el període i la freqüència angular de l'oscil·lació de la punta, expressats en unitats bàsiques del SI, i escriviu l'equació del seu moviment. Finalment, deduïu l'expressió de l'acceleració màxima de la punta i calculeu-ne el valor amb les dades obtingudes. [1,25 punts]
- b) Supposeu que la punta es comporta com una massa que oscil·la lligada a una molla de constant elàstica 8,00 N/m. Calculeu la massa de la punta. Després de fer servir la punta durant un temps, es

comprova que el període d'oscil·lació ha crescut un 22 %, mentre que la constant elàstica és la mateixa. La punta ha perdut massa o n'ha guanyat? Raoneu-ho. [1,25 punts]

▼ Solució

a)

Amplitud. La punta s'aparta com a màxim 100 nm de la posició central (els màxims i els mínims són a ± 100 nm): $A = 100 \text{ nm} = 1,0 \cdot 10^{-7} \text{ m}$.

Període. Hi ha un màxim a $t = 0$ i el següent és a la línia discontinua marcada amb π , és a dir, a $t = \pi \mu\text{s}$. Entre dos màxims consecutius passa un període: $T = \pi \mu\text{s} = \pi \cdot 10^{-6} \text{ s} \approx 3,14 \cdot 10^{-6} \text{ s}$.

Freqüència angular. $\omega = 2\pi/T = 2\pi/(\pi \cdot 10^{-6}) = 2,0 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$.

Forma de l'equació. Prenem l'eix x vertical, positiu cap amunt, i escrivim el moviment amb la funció cosinus: $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$.

Fase inicial. A la gràfica, a $t = 0$ la punta és al punt més alt, $x(0) = A$. Substituint: $A = A \cdot \cos \varphi_0 \rightarrow \cos \varphi_0 = 1 \rightarrow \varphi_0 = 0$.

Equació del moviment. $x(t) = 1,0 \cdot 10^{-7} \cdot \cos(2,0 \cdot 10^6 \cdot t)$, amb x en m i t en s. Si es fa servir el sinus, $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$, la condició $x(0) = A$ dona $\sin \varphi_0 = 1$, $\varphi_0 = \pi/2 \text{ rad}$, i l'equació equivalent és $x(t) = 1,0 \cdot 10^{-7} \cdot \sin(2,0 \cdot 10^6 \cdot t + \pi/2)$.

Expressió de l'acceleració. Derivem dues vegades la posició respecte del temps: $v(t) = dx/dt = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi_0)$ i $a(t) = dv/dt = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi_0)$. El mòdul és màxim quan el cosinus val ± 1 , és a dir, als extrems de l'oscil·lació: $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2$.

Acceleració màxima. $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 1,0 \cdot 10^{-7} \cdot (2,0 \cdot 10^6)^2 = 4,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}^2$. També s'arriba al mateix resultat amb la segona llei de Newton: a l'extrem, $F_{\text{màx}} = k \cdot A = m \cdot a_{\text{màx}}$, d'on $a_{\text{màx}} = (k/m) \cdot A = \omega^2 \cdot A$.

Com puntua la pauta

- 0,1 Llegir l'amplitud a la gràfica i passar-la al SI, $A = 10^{-7} \text{ m}$.
- 0,1 Llegir el període, $T = \pi \mu\text{s} = \pi \cdot 10^{-6} \text{ s}$.
- 0,1 Calcular la freqüència angular, $\omega = 2\pi/T = 2,0 \cdot 10^6 \text{ rad/s}$.
- 0,2 Escriure la forma general de l'equació del MHS (amb sinus o amb cosinus).
- 0,2 Imposar $x(0) = A$ per trobar la fase inicial (0 amb cosinus, $\pi/2$ amb sinus).
- 0,25 Escriure l'equació del moviment amb tots els valors i les unitats.
- 0,3 Deduir $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2$ (derivant $x(t)$ dues vegades o amb la segona llei de Newton) i obtenir $4,0 \cdot 10^5 \text{ m/s}^2$.

b)

Massa de la punta. Per a una massa lligada a una molla, $\omega = \sqrt{k/m}$. Aïllant la massa: $m = k/\omega^2 = 8,00/(2,0 \cdot 10^6)^2 = 2,0 \cdot 10^{-12} \text{ kg}$.

Efecte d'un període més llarg. Com que $\omega = 2\pi/T$, si el període creix, la freqüència angular disminueix: $\omega' = 2\pi/(1,22 \cdot T) = \omega/1,22$. Amb la mateixa k , la massa és $m = k/\omega'^2$: si ω es fa més petita, m es fa més gran. Per tant, **la punta ha guanyat massa** (per exemple, perquè s'hi ha adherit material de la superfície).

Com puntua la pauta

0,65 Fer servir $\omega = \sqrt{k/m}$ per aïllar la massa i obtenir $m = k/\omega^2 = 2,0 \cdot 10^{-12}$ kg.

0,6 Raonar que, si T augmenta, ω disminueix i, com que $m = k/\omega^2$ amb k constant, la massa ha augmentat.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 10.

12. Una aranya i un insecte a la teranyina ★★

PAU Setembre 2020 · Sèrie 4 · P3

Les vibracions d'una teranyina amb insectes atrapats es poden descriure com un moviment harmònic simple (MHS): el sistema es comporta com una massa a l'extrem d'una molla. Quan l'aranya és sola a la teranyina, la vibració té una freqüència de 12 Hz. Si hi queda enganxat un insecte d'1,00 g, el conjunt format per l'aranya i l'insecte vibra a 10 Hz.

- a) Calculeu la massa de l'aranya. [1,25 punts]
- b) Calculeu la constant elàstica de la teranyina. En quines posicions d'aquest MHS la velocitat és màxima? I en quines és màxima l'acceleració? [1,25 punts]

▼ Solució

a)

Model massa-molla. La freqüència angular d'un oscil·lador massa-molla és $\omega = \sqrt{k/m}$. La teranyina fa de molla: la seva constant k és la mateixa amb l'insecte i sense.

Les dues situacions. Aranya sola: $\omega_a = \sqrt{k/m_a}$. Aranya i insecte: $\omega_{a+i} = \sqrt{k/(m_a + m_i)}$. Dividint les dues expressions, k desapareix i, com que $\omega = 2\pi f$: $\omega_{a+i}/\omega_a = f_{a+i}/f_a = \sqrt{m_a/(m_a + m_i)}$.

Quocient de masses. Elevant al quadrat i invertint: $(m_a + m_i)/m_a = (f_a/f_{a+i})^2 = (12/10)^2 = 1,44$.

Massa de l'aranya. $1 + m_i/m_a = 1,44 \rightarrow m_i/m_a = 0,44 \rightarrow m_a = m_i/0,44 = 1,00/0,44 = 2,27 \text{ g} = 2,27 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$.

Com puntua la pauta

0,25 Escriure la freqüència angular de l'oscil·lador, $\omega = \sqrt{k/m}$.

1 Plantejar les dues situacions amb la mateixa k , dividir-les i aïllar la massa de l'aranya, 2,27 g.

b)

Expressió de la constant. De $\omega = \sqrt{k/m}$ s'obté $k = m \cdot \omega^2$.

Constant elàstica. Amb l'aranya sola: $k = m_a \cdot (2\pi f_a)^2 = 2,27 \cdot 10^{-3} \cdot (2\pi \cdot 12)^2 = 12,9 \text{ N/m}$. Amb l'aranya i l'insecte surt el mateix: $k = (m_a + m_i) \cdot (2\pi f_{a+i})^2 = 3,27 \cdot 10^{-3} \cdot (2\pi \cdot 10)^2 = 12,9 \text{ N/m}$.

Velocitat màxima. La velocitat és màxima quan el sistema passa per la posició d'equilibri ($x = 0$): allà l'energia potencial elàstica és nul·la i tota l'energia és cinètica.

Acceleració màxima. Com que $a = -\omega^2 \cdot x$, el mòdul de l'acceleració és màxim on l'elongació és màxima: als extrems, $x = \pm A$.

Com puntua la pauta

0,1 Aïllar la constant: $k = m \cdot \omega^2$.

0,65 Calcular $k = 12,9 \text{ N/m}$ (amb qualsevol de les dues situacions).

0,25 Indicar que la velocitat màxima es té a la posició d'equilibri.

0,25 Indicar que l'acceleració màxima es té als punts d'elongació màxima ($x = \pm A$).

13. Pesar-se a l'espai i pèndol a la Lluna ★★

PAU Juny 2019 · Sèrie 1 · P3 · Opció A

A l'espai, un astronauta vol saber quina és la seva massa. S'asseu en una cadira de 2,00 kg, s'hi lliga, i la cadira està enganxada a una molla de constant elàstica $k = 320 \text{ N/m}$. Després de donar-se un impuls, comprova que el conjunt fa 20 oscil·lacions completes en 62,8 s.

- a) Calculeu la massa de l'astronauta. [1 punt]
- b) Més endavant, el mateix astronauta és a la Lluna i hi fa oscil·lar un pèndol simple de 1,00 kg de massa i 1,50 m de longitud, que tarda 2 min i 1 s a completar 20 oscil·lacions. Determineu el valor de g a la superfície lunar i, a partir d'aquest valor, la massa de la Lluna. [1 punt]

$G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$; $R_{\text{Lluna}} = 1,737 \cdot 10^6 \text{ m}$. Període d'un pèndol simple de longitud L : $T = 2\pi \cdot \sqrt{L/g}$.

▼ Solució

a)

Període. $T = 62,8 \text{ s} / 20 = 3,14 \text{ s}$.

Freqüència angular. $\omega = 2\pi/T = 2\pi/3,14 = 2,00 \text{ rad/s}$.

Massa total. Per a una massa unida a una molla, $\omega = \sqrt{k/m_T}$, on m_T és la massa que oscil·la (astronauta + cadira). Aïllant: $m_T = k/\omega^2 = 320/2,00^2 = 80 \text{ kg}$.

Massa de l'astronauta. Restem la cadira: $m = m_T - m_c = 80 - 2,00 = 78 \text{ kg}$.

Com puntua la pauta

- 0,1 Calcular el període, $T = 3,14 \text{ s}$.
- 0,3 Calcular la freqüència angular, $\omega = 2 \text{ rad/s}$.
- 0,4 Fer servir $\omega = \sqrt{k/m}$ per obtenir la massa total oscil·lant, 80 kg.
- 0,2 Restar la massa de la cadira: $m = 78 \text{ kg}$.

b)

Període del pèndol. 2 min 1 s = 121 s, per tant $T = 121/20 = 6,05 \text{ s}$.

Gravetat a la Lluna. De $T = 2\pi \cdot \sqrt{L/g}$ aïllem $g = (2\pi/T)^2 \cdot L = (2\pi/6,05)^2 \cdot 1,50 = 1,62 \text{ m/s}^2$. La massa del pèndol no hi intervé.

Massa de la Lluna. La intensitat del camp gravitatori a la superfície és $g = G \cdot M_{\text{Lluna}}/R_{\text{Lluna}}^2$, d'on $M_{\text{Lluna}} = g \cdot R_{\text{Lluna}}^2/G = 1,62 \cdot (1,737 \cdot 10^6)^2/6,67 \cdot 10^{-11} = 7,32 \cdot 10^{22} \text{ kg}$.

Com puntua la pauta

- 0,1 Calcular el període del pèndol, $T = 6,05 \text{ s}$.
- 0,3 Aïllar g de l'expressió del període i obtenir $g = 1,62 \text{ m/s}^2$.
- 0,4 Escriure $g = G \cdot M/R^2$ i aïllar-ne la massa de la Lluna.
- 0,2 Obtenir el valor numèric, $M = 7,32 \cdot 10^{22} \text{ kg}$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 3.

14. La massa d'un virus ★★

PAU Juny 2019 · Sèrie 4 · P1

El 2004 es va poder mesurar la massa d'un virus a partir de les oscil·lacions d'un braç horitzontal minúscul. Es va mesurar la freqüència d'oscil·lació del braç sol i després amb el virus enganxat: sense virus, la freqüència era $2,00 \cdot 10^{15}$ Hz, i amb el virus va baixar a $2,87 \cdot 10^{14}$ Hz.

- a) Supposeu que el braç sense virus es comporta com una molla amb una massa de $2,10 \cdot 10^{-16}$ g lligada a l'extrem, que és la que oscil·la. Calculeu la constant elàstica d'aquesta molla equivalent. [1 punt]
- b) Amb el mateix model per al sistema oscil·lant, calculeu la massa del virus. [1 punt]

▼ Solució

a)

Model de molla. Per a una massa m lligada a una molla de constant k , la freqüència angular és $\omega = \sqrt{k/m}$.

Freqüència angular del braç. $\omega_{\text{braç}} = 2\pi f_{\text{braç}} = 2\pi \cdot 2,00 \cdot 10^{15} = 4\pi \cdot 10^{15} \text{ rad/s} \approx 1,26 \cdot 10^{16} \text{ rad/s}$.

Constant elàstica. Passem la massa a kg: $m_{\text{braç}} = 2,10 \cdot 10^{-16} \text{ g} = 2,10 \cdot 10^{-19} \text{ kg}$. Aïllant k :

$$k = m_{\text{braç}} \cdot \omega_{\text{braç}}^2 = 2,10 \cdot 10^{-19} \cdot (4\pi \cdot 10^{15})^2 = 3,32 \cdot 10^{13} \text{ N/m}.$$

Com puntua la pauta

- 0,4 Fer servir la relació $\omega = \sqrt{k/m}$.
- 0,2 Calcular la freqüència angular del braç, $\omega = 4\pi \cdot 10^{15} \text{ rad/s}$.
- 0,4 Calcular $k = m \cdot \omega^2 = 3,32 \cdot 10^{13} \text{ N/m}$.

b)

Freqüència angular amb el virus. $\omega_{\text{braç+virus}} = 2\pi \cdot 2,87 \cdot 10^{14} = 5,74\pi \cdot 10^{14} \text{ rad/s} \approx 1,80 \cdot 10^{15} \text{ rad/s}$.

Massa oscil·lant. La constant del braç és la mateixa, però ara oscil·len el braç i el virus junts: $k = (m_{\text{braç}} + m_{\text{virus}}) \cdot \omega_{\text{braç+virus}}^2$.

Massa total. $m_{\text{braç}} + m_{\text{virus}} = k / \omega_{\text{braç+virus}}^2 = 3,32 \cdot 10^{13} / (5,74\pi \cdot 10^{14})^2 = 1,02 \cdot 10^{-17} \text{ kg}$.

Massa del virus. $m_{\text{virus}} = 1,02 \cdot 10^{-17} - 2,10 \cdot 10^{-19} = 9,99 \cdot 10^{-18} \text{ kg}$.

Com puntua la pauta

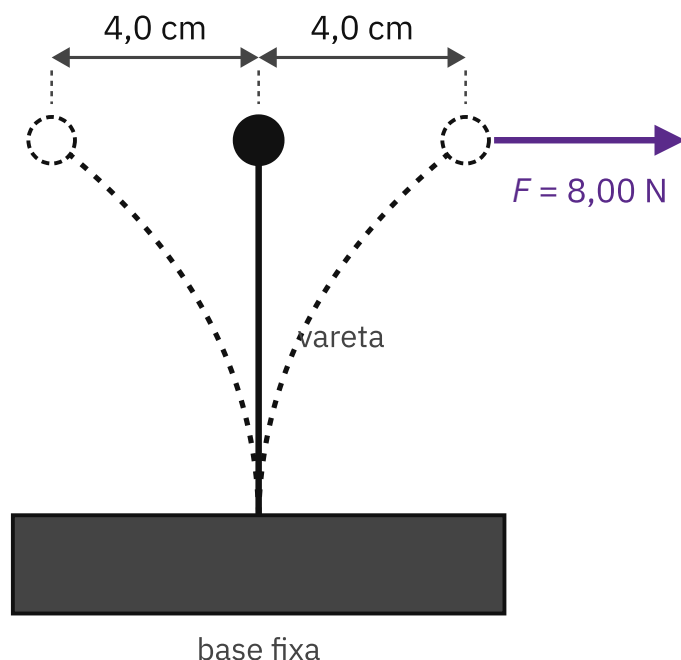
- 0,2 Calcular la freqüència angular amb el virus, $5,74\pi \cdot 10^{14} \text{ rad/s}$.
- 0,3 Plantejar $k = (m_{\text{braç}} + m_{\text{virus}}) \cdot \omega^2$ amb la mateixa k .
- 0,4 Obtenir la massa total oscil·lant, $1,02 \cdot 10^{-17} \text{ kg}$.
- 0,1 Restar la massa del braç: $m_{\text{virus}} = 9,99 \cdot 10^{-18} \text{ kg}$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 8.

15. Una esfera a l'extrem d'una vareta elàstica ★★

PAU Juny 2018 · Sèrie 5 · P3 · Opció A

Una esfera d'acer de 0,300 kg està fixada a l'extrem superior d'una vareta metàl·lica prima, de massa negligible. L'extrem inferior de la vareta està encastat verticalment en una base immòbil, de manera que l'extrem amb l'esfera pot oscil·lar lliurement. Quan apliquem a l'esfera una força de 8,00 N, l'esfera es desplaça 4,0 cm de la seva posició d'equilibri. Considereu que aquest desplaçament és horitzontal i en línia recta, tal com es veu a la figura, i que la força recuperadora que fa la vareta compleix la llei de Hooke.



L'esfera en equilibri (negre) i desplaçada 4,0 cm a cada costat (traç discontinu). La força de 8,00 N la manté desplaçada cap a la dreta.

- Calculeu la constant elàstica k de la vareta. A partir de la segona llei de Newton, deduiu l'expressió que dona la freqüència d'oscil·lació i calculeu el període de les oscil·lacions. [1 punt]
- Partint de l'equació del moviment harmònic simple (MHS), deduiu l'expressió de l'acceleració màxima i calculeu-ne el valor en aquest cas. [1 punt]

▼ Solució

a)

Constant elàstica. La vareta fa una força recuperadora proporcional al desplaçament i de sentit contrari: $F = -k \cdot \Delta x$. En mòdul, per mantenir l'esfera desplaçada cal aplicar una força igual a $k \cdot \Delta x$, de manera que

$$k = F / \Delta x = 8,00 / (4,0 \cdot 10^{-2}) = 200 \text{ N/m.}$$

Segona llei de Newton. Quan deixem l'esfera lliure, l'única força horitzontal és la de la vareta.

Aplicant $F = m \cdot a$:

$$-k \cdot x = m \cdot a.$$

Freqüència angular. En un MHS l'acceleració és $a = -\omega^2 \cdot x$. Substituint-la: $-k \cdot x = -m \cdot \omega^2 \cdot x \rightarrow k = m \cdot \omega^2 \rightarrow \omega = \sqrt{k/m}$.

Numèricament, $\omega = \sqrt{(200/0,300)} = 25,8 \text{ rad/s}$ (i $f = \omega/2\pi = 4,11 \text{ Hz}$).

Període. Com que $T = 2\pi/\omega$, queda $T = 2\pi \cdot \sqrt{(m/k)} = 2\pi \cdot \sqrt{(0,300/200)} = \mathbf{0,24 \text{ s}}$ (0,243 s).

Com puntua la pauta

- 0,2 Escriure la llei de Hooke, $F = -k \cdot \Delta x$.
- 0,1 Calcular la constant elàstica, $k = 200 \text{ N/m}$.
- 0,1 Plantejar la segona llei de Newton, $F = m \cdot a$.
- 0,1 Igualar la força de la vareta a $m \cdot a$: $-k \cdot x = m \cdot a$.
- 0,2 Fer servir $a = -\omega^2 \cdot x$ per arribar a $k = m \cdot \omega^2$ i $\omega = \sqrt{(k/m)}$.
- 0,3 Relacionar ω amb el període i calcular $T = 2\pi \cdot \sqrt{(m/k)} = 0,24 \text{ s}$.

b)

Equació del MHS. La posició de l'esfera és $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$.

Velocitat. Derivant respecte del temps: $v(t) = dx/dt = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi)$.

Acceleració. Tornant a derivar: $a(t) = dv/dt = -A \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi) = -\omega^2 \cdot x(t)$. El valor màxim s'obté quan el cosinus val ± 1 : $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2$.

Valor numèric. Si l'esfera es deixa anar des de la posició desplaçada, l'amplitud és $A = 4,0 \text{ cm} = 0,040 \text{ m}$. Amb $\omega^2 = k/m$:

$$a_{\text{màx}} = A \cdot k/m = 0,040 \cdot 200/0,300 = \mathbf{26,7 \text{ m/s}^2}.$$

Com puntua la pauta

- 0,2 Escriure l'equació del MHS, $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$.
- 0,2 Derivar-la per obtenir $v(t) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi)$.
- 0,2 Derivar de nou, obtenir $a(t) = -\omega^2 \cdot x(t)$ i identificar $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2$.
- 0,4 Calcular $a_{\text{màx}} = 26,7 \text{ m/s}^2$ amb $A = 0,040 \text{ m}$ i $\omega^2 = k/m$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 10.

16. Les vibracions que detecta una aranya ★★

PAU Juny 2015 · Sèrie 2 · P1

Les aranyes tenen a la punta de les potes uns receptors que els permeten notar les vibracions que fa un insecte quan queda enganxat a la teranyina. Supposeu que l'insecte atrapat es mou com un oscil·lador amb moviment harmònic simple (MHS). S'ha observat que un insecte d'1,58 g enganxat en una teranyina la fa vibrar amb una freqüència de 12 Hz.

- a) Calculeu la constant elàstica de la teranyina. [1 punt]
- b) Un altre insecte queda atrapat a la mateixa teranyina i hi oscil·la amb un període de 0,12 s. Quina massa té? Si l'amplitud de la seva oscil·lació és de 2,0 mm, quin és el valor absolut de l'acceleració màxima que té mentre es mou a la teranyina? [1 punt]

▼ Solució

a)

Acceleració del MHS. Escrivim la posició com $x(t) = A \cdot \sin(\omega t)$. Derivant-la dues vegades respecte del temps: $a(t) = d^2x/dt^2 = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t)$.

Segona llei de Newton. L'única força que cal considerar és la recuperadora de la teranyina, $F = -k \cdot x$. Aplicant $\Sigma F = m \cdot a$: $-k \cdot x(t) = m \cdot a(t)$.

Relació entre k i ω . Substituint les dues expressions: $-k \cdot A \cdot \sin(\omega t) = -m \cdot \omega^2 \cdot A \cdot \sin(\omega t)$, d'on $k = m \cdot \omega^2$.

Valor numèric. Amb $\omega = 2\pi f$: $k = m \cdot (2\pi f)^2 = 1,58 \cdot 10^{-3} \cdot (2\pi \cdot 12)^2 = 9,0 \text{ N/m}$.

Com puntua la pauta

- 0,2 Escriure $x(t)$ i obtenir-ne l'acceleració derivant dues vegades, $a = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t)$.
- 0,2 Plantejar la segona llei de Newton amb la força recuperadora, $\Sigma F = m \cdot a$.
- 0,2 Substituir $-k \cdot x = m \cdot a$ amb les expressions de $x(t)$ i $a(t)$.
- 0,2 Deduir la relació $k = m \cdot \omega^2$.
- 0,2 Calcular el valor numèric, $k = 9,0 \text{ N/m}$.

b)

Massa del segon insecte. La teranyina és la mateixa, per tant k no canvia. Amb $\omega = 2\pi/T$: $m = k/\omega^2 = 9,0/(2\pi/0,12)^2 = 3,3 \cdot 10^{-3} \text{ kg}$ (3,3 g).

Quan és màxima l'acceleració. Com que $a(t) = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t)$, el seu valor absolut és màxim quan $|\sin(\omega t)| = 1$, és a dir, als extrems de l'oscil·lació: $|a_{\text{màx}}| = \omega^2 \cdot A$.

Valor numèric. $|a_{\text{màx}}| = (2\pi/T)^2 \cdot A = (2\pi/0,12)^2 \cdot 2,0 \cdot 10^{-3} = 5,5 \text{ m/s}^2$.

Com puntua la pauta

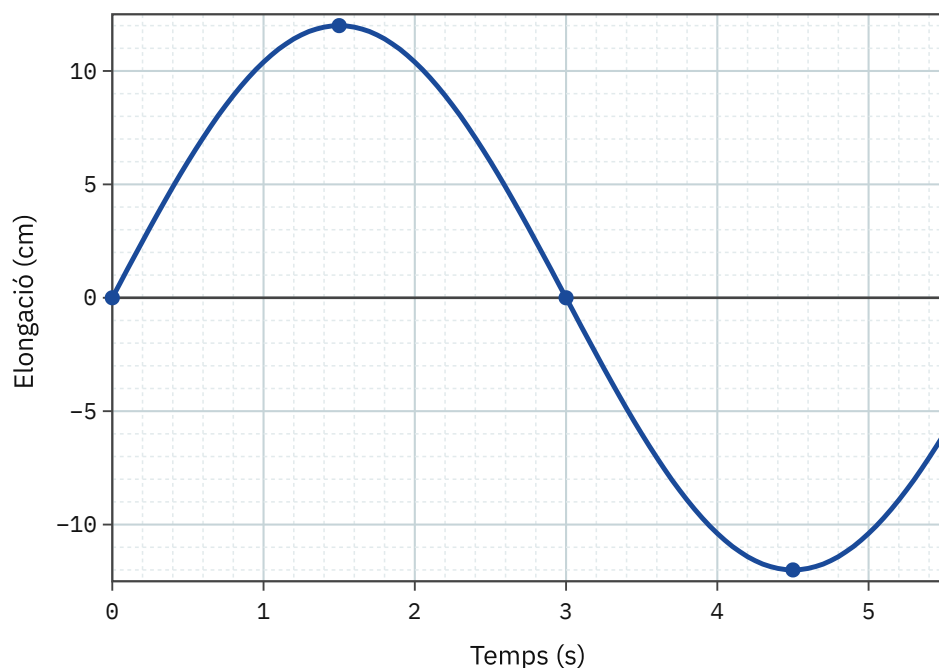
- 0,3 Calcular la massa amb $m = k/\omega^2$ i $\omega = 2\pi/T$: 0,0033 kg.
- 0,4 Justificar que l'acceleració és màxima quan el sinus val 1, $|a_{\text{màx}}| = \omega^2 \cdot A$.
- 0,3 Calcular el valor numèric, 5,5 m/s².

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 2.

17. Gràfica elongació–temps d'un cos de 250 g ★★

PAU Setembre 2013 · Sèrie 1 · P4 · Opció A

Un cos de 250 g de massa, unit a una molla, oscil·la sense fregament. La gràfica mostra com varia la seva elongació amb el temps.



Elongació del cos en funció del temps.

- a) Trobeu l'amplitud, la freqüència angular, el període i la fase inicial del moviment. [1 punt]
- b) Escriviu $x(t)$ per a aquest moviment i trobeu quanta energia mecànica té el sistema. [1 punt]

▼ Solució

a)

Amplitud. L'elongació màxima de la gràfica és 12 cm: $A = 12 \text{ cm} = 0,12 \text{ m}$.

Període. El cos passa per $x = 0$ a $t = 0$ i a $t = 3,0 \text{ s}$, movent-se en sentits oposats: entre aquests dos instants hi ha mig període. Per tant $T = 2 \cdot 3,0 = 6,0 \text{ s}$.

Freqüència angular. $\omega = 2\pi/T = 2\pi/6,0 = \pi/3 \text{ rad/s} \approx 1,05 \text{ rad/s}$.

Fase inicial. Fem servir $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$. A $t = 0$ la gràfica dona $x = 0$: $0 = 12 \cdot \sin \varphi \rightarrow \sin \varphi = 0$, de manera que $\varphi = 0$ o $\varphi = \pi$. Com que l'elongació comença augmentant (la velocitat inicial és positiva), $\varphi = 0$. Si s'escriu amb cosinus, la fase equivalent és $-\pi/2$ (o $3\pi/2$).

Com puntua la pauta

0,2 Llegir l'amplitud a la gràfica, $A = 12 \text{ cm}$.

0,2 Obtenir el període, $T = 2 \cdot 3 = 6,0 \text{ s}$.

0,2 Calcular la freqüència angular, $\omega = 2\pi/T = \pi/3 \text{ rad/s}$.

0,4 Determinar la fase inicial a partir de $x(0) = 0$: $\varphi = 0$ amb la funció sinus.

b)

Equació del moviment. $x(t) = 0,12 \cdot \sin(\pi t/3) \text{ m}$ (o bé $12 \cdot \sin(\pi t/3) \text{ cm}$), amb t en segons.

Constant de la molla. Per a un cos unit a una molla, $k = m \cdot \omega^2 = 0,250 \cdot (\pi/3)^2 = 0,274 \text{ N/m}$.

Energia mecànica. $E = \frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,274 \cdot 0,12^2 = 1,97 \cdot 10^{-3} \text{ J}$. La pauta, que arrodoneix abans k a 0,27 N/m, dona $1,9 \cdot 10^{-3} \text{ J}$.

Com puntua la pauta

0,4 Escriure l'equació del moviment amb els valors, $x(t) = 12 \cdot \sin(\pi t/3) \text{ cm}$.

0,3 Calcular la constant de la molla, $k = m \cdot \omega^2 \approx 0,27 \text{ N/m}$.

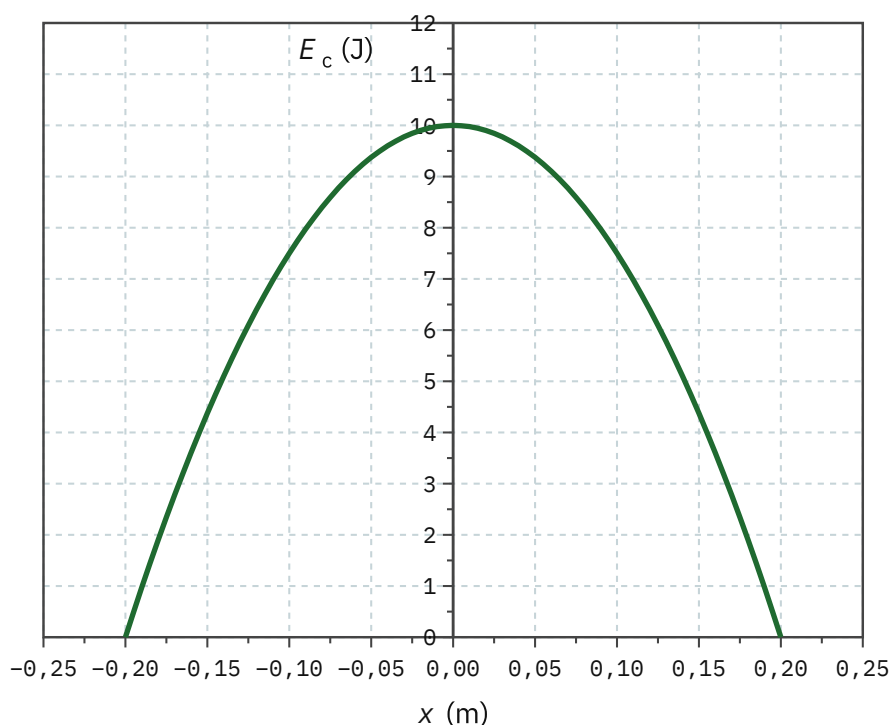
0,3 Calcular l'energia mecànica, $E = \frac{1}{2}kA^2 \approx 1,9 \cdot 10^{-3} \text{ J}$ segons la pauta ($1,97 \cdot 10^{-3} \text{ J}$ sense arrodonir k).

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 2.

18. Energia cinètica d'un oscil·lador en funció de l'elongació ★★

PAU Juny 2010 · Sèrie 5 · P3 · Opció A

La gràfica següent mostra com canvia l'energia cinètica d'un oscil·lador harmònic segons la seva elongació x .



Energia cinètica de l'oscil·lador en funció de l'elongació.

- a) Indiqueu quant valen l'energia cinètica i l'energia potencial de l'oscil·lador quan es troba a $x = 0$ m i quan es troba a $x = 0,20$ m. Trobeu la constant elàstica. [1 punt]
- b) Si la freqüència amb què vibra l'oscil·lador és $(100/2\pi)$ Hz, quina és la seva massa? [1 punt]

▼ Solució

a)

Lectura de la gràfica. A $x = 0$ la corba té el màxim: $E_c(0) = 10$ J. A $x = 0,20$ m la corba talla l'eix horitzontal: $E_c(0,20) = 0$ J.

Conservació de l'energia mecànica. En un oscil·lador harmònic sense fregament l'energia mecànica $E = E_c + E_p$ és la mateixa a tots els punts. A $x = 0$ l'energia potencial elàstica $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ és nul·la, de manera que $E = 10$ J + 0 J = 10 J.

Energies potencials. Per tant $E_p(0) = 0$ J i, a l'altre punt, $E_p(0,20) = E - E_c(0,20) = 10 - 0 = 10$ J.

Amplitud. L'energia cinètica s'anul·la a $x = \pm 0,20$ m: són els extrems del moviment, per tant $A = 0,20$ m. En aquests punts tota l'energia és potencial.

Constant elàstica. L'energia potencial màxima és la dels extrems: $E_{p,\text{màx}} = \frac{1}{2}kA^2 = E$. Aïllem k : $k = 2E/A^2 = 2 \cdot 10 / 0,20^2 = 500$ N/m.

Com puntua la pauta

0,1 Llegir a la gràfica $E_c(0) = 10$ J i $E_c(0,20) = 0$ J.

0,3 Donar les energies potencials: $E_p(0) = 0 \text{ J}$ i $E_p(0,20) = 10 \text{ J}$.

0,2 Justificar-ho amb la conservació de l'energia mecànica, $E = E_c + E_p = 10 \text{ J}$.

0,1 Escriure $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ i identificar l'amplitud $A = 0,20 \text{ m}$.

0,3 Igualar $\frac{1}{2}kA^2$ a l'energia mecànica i obtenir $k = 500 \text{ N/m}$.

b)

Relació entre k , m i ω . En un oscil·lador harmònic la constant elàstica i la massa estan lligades per $k = m \cdot \omega^2$, amb $\omega = 2\pi f$.

Freqüència angular. $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot (100/2\pi) = 100 \text{ rad/s}$.

Massa. $m = k/\omega^2 = k/(4\pi^2 f^2) = 500/100^2 = 0,050 \text{ kg}$.

Com puntua la pauta

0,3 Escriure la relació $k = m \cdot \omega^2$.

0,2 Relacionar la freqüència angular amb la freqüència, $\omega = 2\pi f$.

0,5 Calcular la massa, $m = k/(4\pi^2 f^2) = 0,050 \text{ kg}$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 10.

Tenim una molla de constant elàstica coneguda, $k = 100 \text{ N/m}$, i volem aprofitar-la per mesurar masses. Considereu que no hi ha cap fregament.

- a) Raoneu si es pot conèixer la massa d'un objecte penjant-lo de la molla i deixant-lo oscil·lar unes quantes vegades. Si és possible, expliqueu com en calcularíeu la massa. Faríem la mateixa mesura si l'experiment es fes a la Lluna? [1,25 punts]
- b) L'objecte oscil·la amb una amplitud de 6,00 cm i una freqüència de 10,0 Hz, i comencem a comptar el temps en un instant en què l'acceleració és màxima i positiva. Partint de l'equació general del moviment harmònic simple, deduïu-ne l'equació del moviment. Després, fent servir aquesta equació, calculeu la velocitat màxima i l'acceleració màxima. [1,25 punts]

▼ Solució

a)

Com es mesura la massa. Sí que es pot. El període d'oscil·lació d'una massa en una molla depèn només de la massa i de la constant elàstica: $T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$. Si aïllem la massa, $m = k \cdot (T/2\pi)^2$. Com que $k = 100 \text{ N/m}$ és coneguda, només cal mesurar el període.

Millorar la precisió. En lloc de cronometrar una sola oscil·lació, és millor mesurar el temps total t de N oscil·lacions i calcular $T = t/N$. L'error del cronòmetre es reparteix entre totes les oscil·lacions i el període (i per tant la massa) surt amb més precisió.

A la Lluna. En la fórmula del període no hi apareix la intensitat del camp gravitatori: la gravetat només canvia la posició d'equilibri de la molla, no el ritme de l'oscil·lació. Per tant,

a la Lluna obtindríem la mateixa massa. De fet, sense aire la mesura encara seria una mica més precisa, perquè no hi hauria fregament amb l'aire.

Com puntua la pauta

0,6 Relacionar el període amb la massa i la constant, $T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$, aïllar $m = k \cdot (T/2\pi)^2$ i explicar que es mesura el temps de diverses oscil·lacions per obtenir T amb precisió.

0,65 Justificar que el resultat és el mateix a la Lluna perquè el període no depèn de la intensitat del camp gravitatori.

b)

Amplitud i freqüència angular. $A = 6,00 \text{ cm} = 0,0600 \text{ m}$; $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 10,0 = 20\pi \text{ rad/s} = 62,8 \text{ rad/s}$.

Equació general. Escrivim la posició com $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$.

Velocitat i valor màxim. Derivant: $v(t) = dx/dt = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \varphi)$. El cosinus val com a màxim 1, per tant $v_{\text{màx}} = A \cdot \omega = 0,0600 \cdot 20\pi = 3,77 \text{ m/s}$.

Acceleració i valor màxim. Derivant un altre cop: $a(t) = dv/dt = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t + \varphi) = -\omega^2 \cdot x$. El valor màxim és $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 0,0600 \cdot (20\pi)^2 = 237 \text{ m/s}^2$.

Fase inicial. Com que $a = -\omega^2 \cdot x$, l'acceleració és màxima i positiva quan x és mínima, és a dir, a $x = -A$. Per tant, a $t = 0$: $-A = A \cdot \sin \varphi \rightarrow \sin \varphi = -1 \rightarrow \varphi = -\pi/2 \text{ rad}$.

Equació del moviment. $x(t) = 0,0600 \cdot \sin(20\pi t - \pi/2)$ m, amb t en s. Amb cosinus s'escriuria $x(t) = 0,0600 \cdot \cos(20\pi t + \pi)$ m, que és la mateixa funció.

Com puntua la pauta

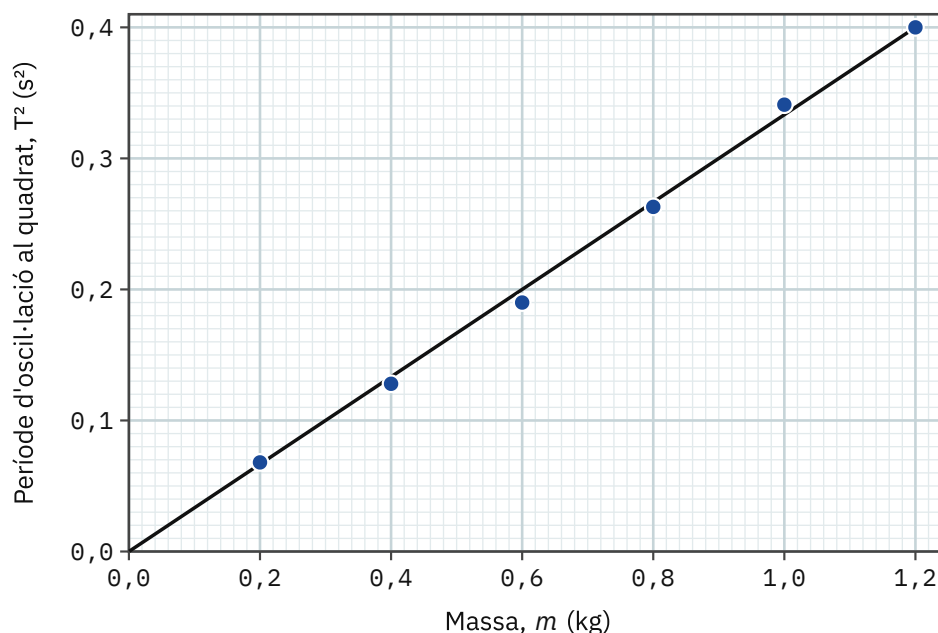
- 0,1** Identificar l'amplitud (0,06 m) i calcular $\omega = 2\pi f = 20\pi$ rad/s.
- 0,1** Escriure l'equació general del MHS.
- 0,2** Obtenir $v(t)$ derivant $x(t)$.
- 0,1** Calcular la velocitat màxima, 3,77 m/s.
- 0,2** Obtenir $a(t)$ derivant $v(t)$.
- 0,1** Calcular l'acceleració màxima, 237 m/s².
- 0,2** Deduir que a $t = 0$ l'objecte és a $x = -A$ i trobar la fase inicial.
- 0,25** Escriure l'equació final del moviment amb valors i unitats.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 12.

20. Període d'una molla horitzontal: gràfica T^2 - m ★★

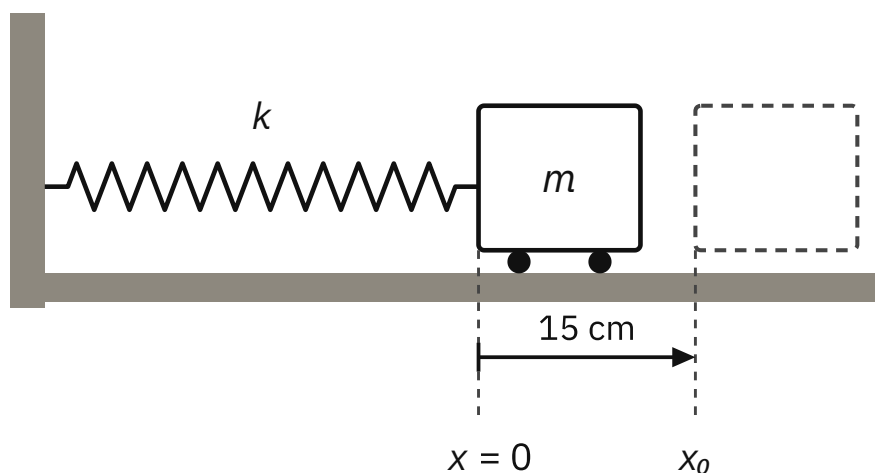
PAU Juny 2022 · Sèrie 5 · P3

Per estudiar una molla, s'ha mesurat el període d'oscil·lació del sistema per a diferents masses lligades a la molla, que llisquen sobre el terra sense fricció. La gràfica representa el quadrat del període mesurat en funció de la massa; la recta és l'ajust lineal dels punts experimentals.



Quadrat del període en funció de la massa, amb la recta ajustada.

- a) Calculeu la constant elàstica de la molla i la freqüència d'oscil·lació quan la massa és de 5,00 kg. Per mesurar cada període es va cronometrar el temps que el sistema triga a fer 20 oscil·lacions completes. Per què creieu que es mesuren 20 oscil·lacions i no només una? [1,25 punts]
- b) Amb la massa de 5,00 kg, el moviment comença deixant anar el cos, sense velocitat inicial, des de $x_0 = 15,0$ cm de la posició d'equilibri ($x = 0$), tal com mostra el dibuix. Escriviu l'equació del moviment. En quina coordenada o coordenades x el mòdul de la velocitat és màxim? I el mòdul de l'acceleració? Justifiqueu la resposta. [1,25 punts]



El cos es deixa anar en repòs a 15 cm de la posició d'equilibri.

▼ Solució

a)

Relació entre T^2 i m . $T = 2\pi/\omega$ i $\omega = \sqrt{k/m}$, de manera que $T^2 = (2\pi)^2 \cdot m/k$: T^2 és proporcional a m i la gràfica és una recta que passa per l'origen, de pendent $(2\pi)^2/k$.

Pendent i constant elàstica. Prenem un punt de la recta, per exemple $m = 1,2 \text{ kg}$ i $T^2 = 0,40 \text{ s}^2$:
pendent = $(0,40 - 0)/(1,2 - 0) = 1/3 \text{ s}^2/\text{kg}$. Igualant, $(2\pi)^2/k = 1/3 \rightarrow k = 3 \cdot (2\pi)^2 = \mathbf{118 \text{ N/m}}$.

Freqüència angular amb 5,00 kg. $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{118/5,00} = 4,86 \text{ rad/s}$.

Freqüència. $f = \omega/2\pi = 4,86/2\pi = \mathbf{0,773 \text{ Hz}}$.

Per què 20 oscil·lacions. La mesura del temps té una incertesa fixa (la precisió del cronòmetre i el temps de reacció de qui el prem). Si es cronometren 20 oscil·lacions, el temps mesurat és 20 vegades més llarg i aquesta incertesa hi pesa molt menys: l'error relatiu és més petit, i en dividir per 20 la incertesa del període també queda dividida per 20.

Com puntua la pauta

- 0,2 Escriure $T = 2\pi/\omega$ amb $\omega = \sqrt{k/m}$ i deduir que $T^2 = (2\pi)^2 \cdot m/k$.
- 0,3 Identificar el pendent de la recta amb $(2\pi)^2/k$ i obtenir $k = 118 \text{ N/m}$.
- 0,25 Calcular la freqüència angular per a 5,00 kg, $\omega = 4,86 \text{ rad/s}$.
- 0,2 Calcular la freqüència, $f \approx 0,77 \text{ Hz}$.
- 0,3 Justificar que mesurar 20 oscil·lacions redueix l'error relatiu i la incertesa del període.

b)

Amplitud i freqüència angular. El cos surt del repòs a 15,0 cm de l'equilibri, que és, per tant, un extrem del moviment: $A = 0,15 \text{ m}$. La freqüència angular és la de l'apartat anterior, $\omega = 4,86 \text{ rad/s}$.

Forma general. $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$.

Fase inicial. A $t = 0$, $x(0) = A$: $A = A \cdot \sin \varphi \rightarrow \sin \varphi = 1 \rightarrow \varphi = \pi/2 \text{ rad}$.

Equació del moviment. $x(t) = 0,15 \cdot \sin(4,86 \cdot t + \pi/2)$, amb x en m i t en s. Partint de la forma amb cosinus, $\cos \varphi = 1 \rightarrow \varphi = 0$ i s'obté la mateixa equació: $x(t) = 0,15 \cdot \cos(4,86 \cdot t)$.

Velocitat màxima. Derivant, $v(t) = dx/dt = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \pi/2)$. El seu mòdul és màxim quan el cosinus val ± 1 , és a dir, quan $\omega t + \pi/2 = 0$ o π ; en aquests instants $\sin(\omega t + \pi/2) = 0$ i, per tant, el cos és a $x = 0$, la posició d'equilibri.

Acceleració màxima. Derivant un altre cop, $a(t) = dv/dt = -A \cdot \omega^2 \cdot \sin(\omega t + \pi/2) = -\omega^2 \cdot x$. El mòdul de l'acceleració és proporcional a $|x|$ i és màxim als extrems: $x = \pm A = \pm 0,15 \text{ m}$.

Com puntua la pauta

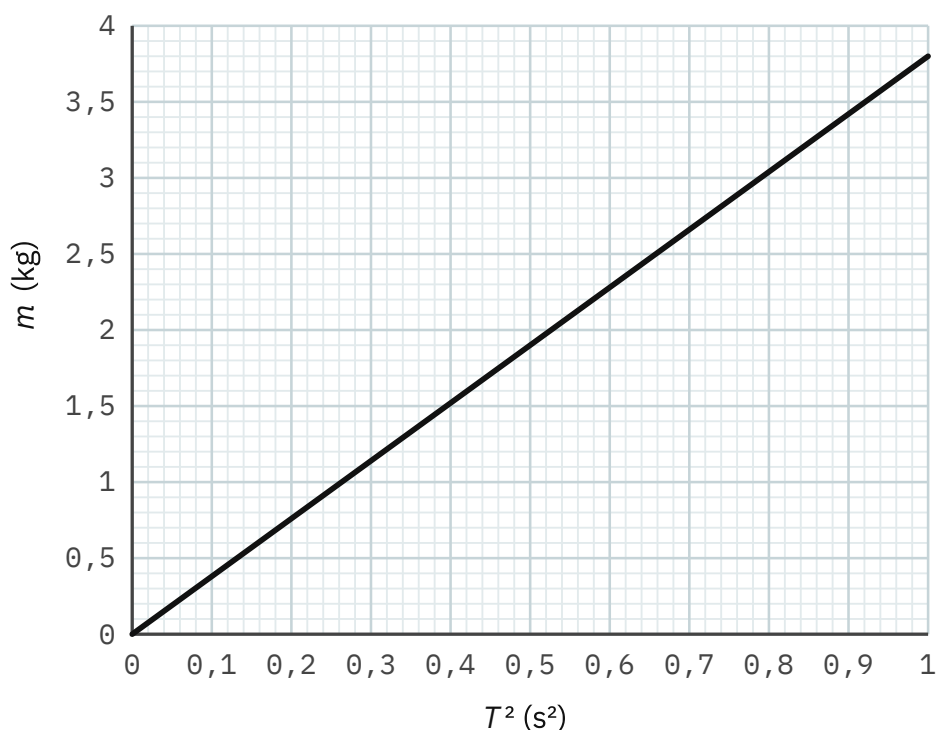
- 0,2 Escriure la forma general de l'equació del MHS (amb sinus o amb cosinus).
- 0,2 Imposar $x(0) = A$ per obtenir la fase inicial ($\pi/2$ amb sinus, 0 amb cosinus).
- 0,25 Escriure l'equació final amb els valors numèrics.
- 0,3 Justificar que el mòdul de la velocitat és màxim a la posició d'equilibri, $x = 0$.
- 0,3 Justificar que el mòdul de l'acceleració és màxim als extrems, $x = \pm A$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 25.

21. Gràfica $m-T^2$, energia i fregament ★★

PAU Setembre 2014 · Sèrie 5 · P5 · Opció A

Per conèixer la constant elàstica d'una molla, es pot penjar un cos de l'extrem i cronometrar el període de les oscil·lacions petites que fa al voltant de la posició d'equilibri. Repetint la mesura amb masses diferents s'ha obtingut la gràfica següent, que dona la massa penjada m en funció del quadrat del període, T^2 .



Massa penjada de la molla en funció del quadrat del període d'oscil·lació.

- a) Determineu la constant elàstica de la molla fent servir la gràfica. Si el cos oscil·lés amb una amplitud de 0,10 m, quina seria la seva energia cinètica màxima durant l'oscil·lació? [1 punt]
- b) Ara suposeu que la molla té una constant elàstica de 150 N/m, que hi pengem un cos d'1,5 kg i que el fem oscil·lar amb una amplitud de 0,20 m. Quina acceleració màxima té el cos? A continuació posem tot el muntatge dins d'un recipient ple d'aigua: el fregament va frenant el cos fins que queda aturat. Quin treball ha fet la força de fregament per aturar l'oscil·lació? [1 punt]

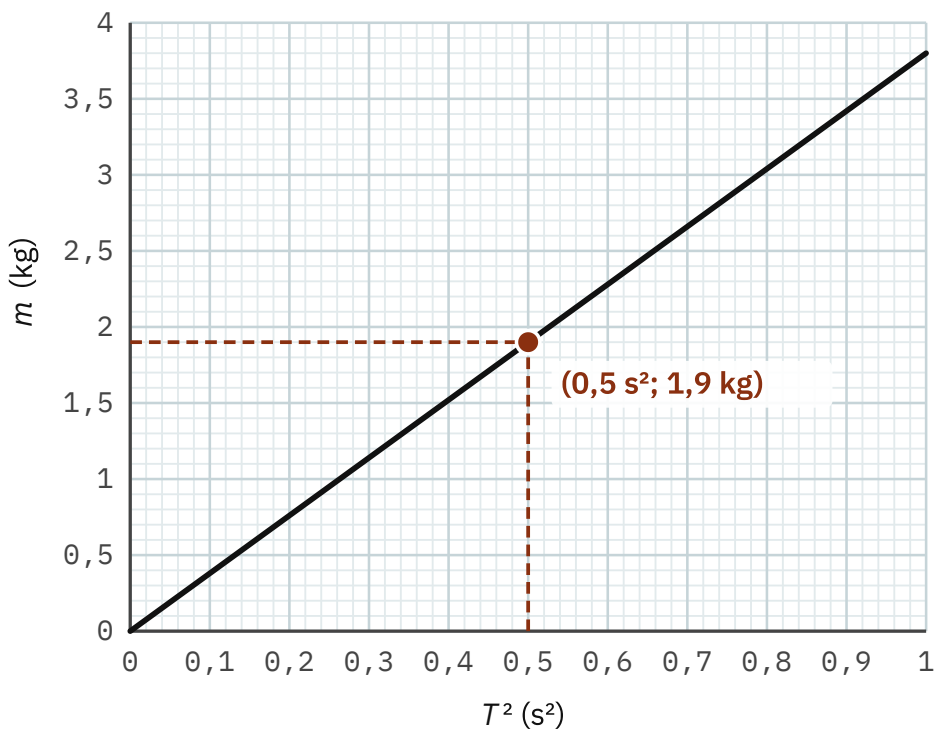
▼ Solució

a)

Període d'una molla. Un cos de massa m penjat d'una molla de constant k oscil·la amb període $T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$.

Relació entre m i T^2 . Elevant al quadrat: $T^2 = 4\pi^2 \cdot m/k$, és a dir, $m = (k/4\pi^2) \cdot T^2$. La massa és proporcional a T^2 (per això la gràfica és una recta que passa per l'origen), i la constant es pot aïllar com $k = 4\pi^2 \cdot m/T^2$.

Lectura de la gràfica. Prenem un punt de la recta: per a $T^2 = 0,5 \text{ s}^2$ la massa és $m = 1,9 \text{ kg}$. Llavors $k = 4\pi^2 \cdot m/T^2 = 4\pi^2 \cdot 1,9/0,5 = 1,5 \cdot 10^2 \text{ N/m}$ (150 N/m).



Un punt qualsevol de la recta serveix: per a $T^2 = 0,5 \text{ s}^2$ es llegeix $m = 1,9 \text{ kg}$.

Energia mecànica. L'energia total de l'oscil·lador només depèn de k i de l'amplitud: $E = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 150 \cdot 0,10^2 = 0,75 \text{ J}$.

Energia cinètica màxima. Quan el cos passa per la posició d'equilibri l'energia potencial (mesurada des de l'equilibri) és nul·la i tota l'energia és cinètica. Per tant $E_{c,\text{màx}} = E = 0,75 \text{ J}$.

Com puntua la pauta

- 0,2 Escriure el període d'una massa penjada d'una molla, $T = 2\pi \cdot \sqrt{m/k}$.
- 0,2 Reescriure-ho com $m = k \cdot T^2 / 4\pi^2$ i aïllar $k = 4\pi^2 \cdot m / T^2$.
- 0,2 Llegir un punt de la recta (per exemple $1,9 \text{ kg}$ i $0,5 \text{ s}^2$) i obtenir $k = 150 \text{ N/m}$.
- 0,2 Calcular l'energia total amb $E = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2$ ($0,75 \text{ J}$).
- 0,2 Raonar que l'energia cinètica màxima és igual a l'energia total, $0,75 \text{ J}$.

b)

Freqüència angular. $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{(150/1,5)} = 10 \text{ rad/s}$.

Acceleració màxima. L'acceleració del MHS és $a = -\omega^2 \cdot x$, i és màxima als extrems ($x = \pm A$): $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 0,20 \cdot 10^2 = 20 \text{ m/s}^2$.

Energia de l'oscil·lació. $E = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 150 \cdot 0,20^2 = 3,0 \text{ J}$.

Treball del fregament. Dins l'aigua el fregament dissipa l'energia mecànica fins que el cos queda en repòs a l'equilibri. El treball del fregament és igual a la variació d'energia mecànica: $W_{\text{freg}} = \Delta E = 0 - 3,0 = -3,0 \text{ J}$. És a dir, el fregament ha fet un treball de **3,0 J** en valor absolut (negatiu, perquè s'oposa al moviment).

Com puntua la pauta

- 0,2 Calcular la freqüència angular, $\omega = \sqrt{k/m} = 10 \text{ rad/s}$.
- 0,3 Obtenir l'acceleració màxima, $a_{\text{màx}} = A \cdot \omega^2 = 20 \text{ m/s}^2$.

0,2 Calcular l'energia total de l'oscil·lació, $\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = 3 \text{ J}$.

0,3 Raonar que, per aturar el cos, el fregament ha de fer un treball igual (en valor absolut) a tota aquesta energia: 3 J.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 3.

22. Molla, massa i fase a partir de les energies inicials ★★

PAU Juny 2013 · Sèrie 3 · P4 · Opció B

Un cos lligat a una molla descriu un moviment harmònic simple. A l'instant inicial es troba a la posició $x = 1,00$ m i té una velocitat $v = -5,44$ m/s; en aquest mateix instant, la seva energia cinètica és $E_c = 12,00$ J i la seva energia potencial és $E_p = 4,00$ J.

- a) Trobeu la constant de recuperació de la molla, la massa del cos que oscil·la i l'energia mecànica total del sistema. [1 punt]
- b) Trobeu A , ω i la fase inicial φ , i escriviu amb aquests valors l'equació $x(t)$. [1 punt]

▼ Solució

a)

Constant de recuperació. L'energia potencial elàstica és $E_p = \frac{1}{2}kx^2$. A l'instant inicial: $4,00 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot 1,00^2$, d'on $k = 2E_p/x^2 = 2 \cdot 4,00/1,00^2 = 8,00$ N/m.

Massa. L'energia cinètica és $E_c = \frac{1}{2}mv^2$: $12,00 = \frac{1}{2} \cdot m \cdot 5,44^2$, d'on $m = 2E_c/v^2 = 2 \cdot 12,00/5,44^2 = 0,811$ kg.

Energia mecànica. $E = E_c + E_p = 12,00 + 4,00 = 16,0$ J, que es manté constant durant tot el moviment.

Com puntua la pauta

0,1 Escriure l'energia potencial elàstica, $E_p = \frac{1}{2}kx^2$.

0,2 Calcular $k = 8,00$ N/m.

0,2 Calcular la massa a partir de l'energia cinètica, $m = 0,811$ kg.

0,5 Obtenir l'energia mecànica com a suma de les dues energies, $E = 16$ J.

b)

Freqüència angular. En un oscil·lador de molla $\omega^2 = k/m$, per tant $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{8,00/0,811} = 3,14$ rad/s.

Amplitud. A l'extrem del moviment tota l'energia és potencial: $E = \frac{1}{2}kA^2$, d'on $A = \sqrt{2E/k} = \sqrt{2 \cdot 16,0/8,00} = 2,00$ m.

Condicions inicials. Escrivim l'equació general amb cosinus, $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$, i la velocitat $v(t) = -A\omega \cdot \sin(\omega t + \varphi)$. A $t = 0$: $x(0) = A \cdot \cos \varphi$ i $v(0) = -A\omega \cdot \sin \varphi$. Amb els valors: $1,00 = 2,00 \cdot \cos \varphi \rightarrow \cos \varphi = 0,500$; $-5,44 = -2,00 \cdot 3,14 \cdot \sin \varphi \rightarrow \sin \varphi = 0,866$.

Fase inicial. $\tan \varphi = \sin \varphi / \cos \varphi = 0,866/0,500$ i, com que el sinus i el cosinus són tots dos positius, φ és al primer quadrant: $\varphi = \arctan(0,866/0,500) = 1,05$ rad (és a dir, $\pi/3$; la pauta l'escriu 1,04 rad).

Equació del moviment. $x(t) = 2,00 \cdot \cos(3,14 \cdot t + 1,05)$ m, amb t en segons. Si es prefereix el sinus, cal sumar $\pi/2$ a la fase: $x(t) = 2,00 \cdot \sin(3,14 \cdot t + 2,62)$ m.

Com puntua la pauta

0,1 Escriure $\omega^2 = k/m$.

0,1 Calcular $\omega = 3,14$ rad/s.

0,1 Relacionar l'energia mecànica amb l'amplitud, $E = \frac{1}{2}kA^2$.

0,1 Calcular $A = 2,00$ m.

0,1 Escriure l'equació general $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ (també val amb sinus).

0,1 Aplicar les condicions inicials per obtenir $\tan \varphi = 0,866/0,5$.

0,1 Obtenir la fase inicial, $\varphi \approx 1,04$ rad ($\pi/3$).

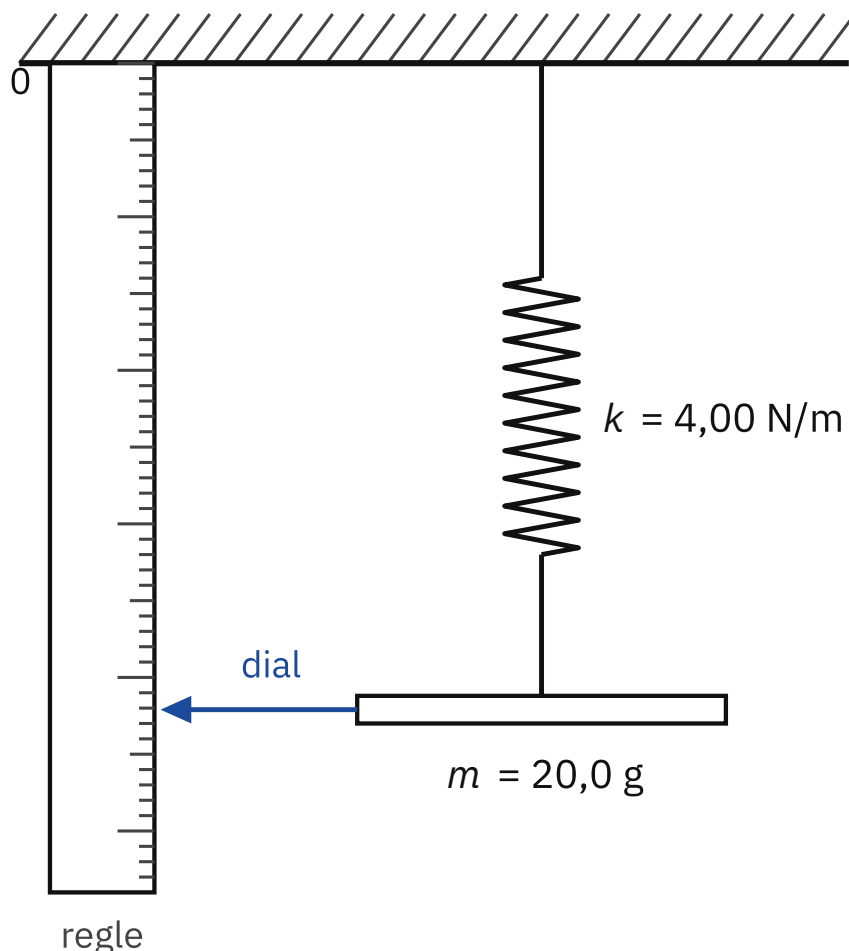
0,3 Escriure l'equació del moviment amb tots els valors numèrics.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 9.

23. Una balança feta amb una molla ★★

PAU Juny 2012 · Sèrie 1 · P2

Volem construir una balança amb una molla de constant de recuperació $k = 4,00 \text{ N/m}$ i longitud natural $l = 20,0 \text{ cm}$. Pengem la molla verticalment d'un suport per un extrem i a l'altre extrem hi fixem una plataforma de massa $m = 20,0 \text{ g}$ proveïda d'un dial: una agulla que assenyalava la mesura en un regle graduat, com es veu a la figura.



Balança de molla: el zero del regle és al sostre, on penja la molla.

- Posem la plataforma i esperem que el sistema quedi en repòs. Quina lectura indica el dial? Preneu com a zero del dial l'extrem superior del regle de la figura. [1 punt]
- Col·loquem un objecte de massa $M = 300 \text{ g}$ sobre la plataforma. Tot seguit apartem el conjunt $10,0 \text{ cm}$ de la nova posició d'equilibri i el deixem anar, de manera que comença a oscil·lar lliurement. Amb quina velocitat tornarà a passar per la posició d'equilibri? [1 punt]

Dada: $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

▼ Solució

a)

Condició d'equilibri. Quan la plataforma queda en repòs, la força elàstica cap amunt compensa el pes. Si la molla s'allarga Δx respecte de la seva longitud natural: $k \cdot \Delta x = m \cdot g$.

Allargament. $\Delta x = m \cdot g / k = 0,0200 \cdot 9,81 / 4,00 = 4,91 \cdot 10^{-2} \text{ m} = 4,91 \text{ cm}$.

Lectura del dial. El regle comença al punt d'on penja la molla, de manera que el dial marca la longitud total de la molla, $d = l + \Delta x = 0,200 + 0,0491 = 0,249$ m, és a dir, $d = 24,9$ cm.

Com puntua la pauta

0,5 Plantejar l'equilibri entre la força elàstica i el pes, $k \cdot (d - l) = m \cdot g$.

0,5 Obtenir la lectura $d = l + mg/k = 24,9$ cm.

b)

Massa que oscil·la i amplitud. Ara oscil·len la plataforma i l'objecte junts: $m_T = m + M = 20,0 + 300 = 320$ g = 0,320 kg. Com que el deixem anar 10,0 cm lluny de la nova posició d'equilibri, l'amplitud és $A = 0,100$ m.

Conservació de l'energia. Mesurant l'elongació des de la nova posició d'equilibri, l'energia d'oscil·lació és $\frac{1}{2}kA^2$. A l'extrem tota és potencial i en passar per l'equilibri tota és cinètica: $\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}m_T v^2$.

Velocitat. $v = A \cdot \sqrt{k/m_T} = 0,100 \cdot \sqrt{4,00/0,320} = 0,354$ m/s (35,4 cm/s).

Com puntua la pauta

0,5 Plantejar la conservació de l'energia entre l'extrem i la posició d'equilibri, $\frac{1}{2}kA^2 = \frac{1}{2}mv^2$, amb la massa total de 0,320 kg.

0,5 Obtenir $v = A \cdot \sqrt{k/m} = 0,354$ m/s.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 5.

24. Salt de pont amb corda elàstica ★★

PAU Juny 2021 · Sèrie 5 · P6

Una saltadora de 60 kg es llança verticalment des d'un pont (salt de pont o *pònting*) lligada a una corda elàstica de 30 m de longitud. Des d'aquell instant, completa 6 oscil·lacions en 30 s. El punt més alt de l'oscil·lació és a 4 m de la posició d'equilibri.

- a) Calculeu la freqüència, el període i la freqüència angular de l'oscil·lació. Escriuiu l'equació del moviment (el desplaçament respecte de la posició d'equilibri en funció del temps) si a l'instant inicial la saltadora és al punt més alt. [1,25 punts]
- b) Quina és la constant elàstica de la corda? Quan la saltadora acaba aturada a la posició d'equilibri, quina longitud té la corda? [1,25 punts]

No tingueu en compte el fregament i considereu que la corda elàstica es comporta com una molla que segueix la llei de Hooke.

▼ Solució

a)

Període. Cada oscil·lació dura un període: $T = t/n = 30/6 = 5,00$ s.

Freqüència. $f = 1/T = 1/5,00 = 0,20$ Hz.

Freqüència angular. $\omega = 2\pi/T = 2\pi \cdot f = 2\pi \cdot 0,20 = 1,26$ rad/s.

Equació del moviment. Prenem $x = 0$ a la posició d'equilibri i l'eix x vertical, positiu cap amunt. L'amplitud és $A = 4$ m. Si a $t = 0$ la saltadora és al punt més alt, $x(0) = +A$, i amb la funció cosinus la fase inicial és 0: $x(t) = 4 \cdot \cos(1,26 \cdot t)$, amb x en m i t en s. Amb la funció sinus la fase inicial seria $\pi/2$ rad: $x(t) = 4 \cdot \sin(1,26 \cdot t + \pi/2)$.

Com puntua la pauta

0,25 Calcular el període, $T = 5,00$ s.

0,25 Calcular la freqüència, $f = 0,20$ Hz.

0,25 Calcular la freqüència angular, $\omega = 1,26$ rad/s.

0,5 Trobar la fase inicial a partir de la posició inicial (punt més alt) i escriure l'equació amb els valors numèrics (cosinus amb fase 0 o sinus amb fase $\pi/2$).

b)

Constant elàstica. La saltadora i la corda formen un oscil·lador massa-molla: $\omega = \sqrt{k/m}$, d'on $k = \omega^2 \cdot m = (2\pi/5,00)^2 \cdot 60 = 94,7$ N/m.

Condicció d'equilibri. Quan la saltadora penja en repòs, la força total és nul·la: el pes queda compensat per la força elàstica de la corda, $m \cdot g = k \cdot \Delta x \rightarrow \Delta x = m \cdot g/k$.

Allargament de la corda. Amb $g = 9,81$ m/s² (l'enunciat no en dona el valor; és el que fa servir la pauta): $\Delta x = 60 \cdot 9,81/94,7 = 6,21$ m.

Longitud de la corda. $L = L_0 + \Delta x = 30,0 + 6,21 = 36,2$ m.

Com puntua la pauta

0,65 Fer servir $\omega = \sqrt{k/m}$ per obtenir $k = 94,7$ N/m.

0,4 Plantejar l'equilibri de forces a la posició d'equilibri: $m \cdot g = k \cdot \Delta x$.

0,1 Calcular l'allargament, $\Delta x = 6,21 \text{ m}$.

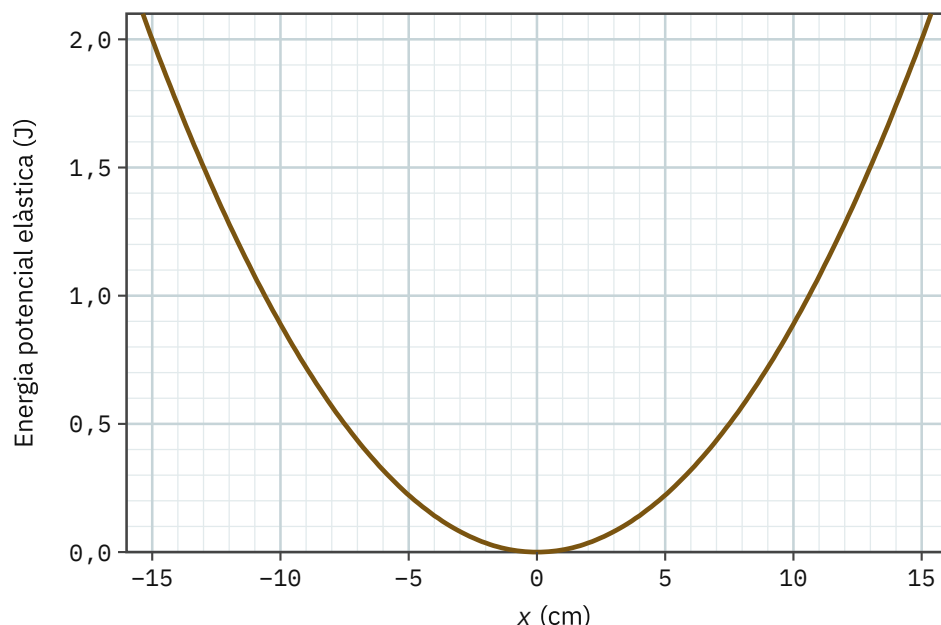
0,1 Calcular la longitud de la corda, $L = 36,2 \text{ m}$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 24.

25. La paràbola de l'energia potencial d'una molla ★★

PAU Juny 2020 · Sèrie 3 · P1

Un cos està lligat a una molla horitzontal que segueix la llei de Hooke. La gràfica mostra com varia l'energia potencial elàstica del sistema segons l'elongació x de la molla.



Energia potencial elàstica en funció de l'elongació.

- a) Trobeu la constant elàstica k de la molla. Quan posem el sistema a oscil·lar, fa 10 oscil·lacions completes en 6,52 s: quina és la massa del cos lligat a la molla? [1,25 punts]
- b) Sobre la mateixa gràfica, dibuixeu com varien l'energia cinètica i l'energia mecànica en funció de l'elongació x quan el sistema fa un moviment harmònic simple de 10 cm d'amplitud. [1,25 punts]

▼ Solució

a)

Energia potencial elàstica. La corba de la gràfica és la paràbola $E_p = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$, de manera que qualsevol punt seu permet trobar k .

Constant elàstica. Per llegir amb més precisió agafem un punt allunyat de l'origen: a $x = 15 \text{ cm} = 0,15 \text{ m}$ la gràfica marca $E_p = 2,0 \text{ J}$. Aïllant, $k = 2E_p/x^2 = 2 \cdot 2,0/0,15^2 = 178 \text{ N/m}$.

Període. Una oscil·lació completa dura un període: $T = t/n = 6,52/10 = 0,652 \text{ s}$.

Freqüència angular. $\omega = 2\pi/T = 2\pi/0,652 = 9,64 \text{ rad/s}$.

Massa. En un oscil·lador massa-molla $\omega = \sqrt{k/m}$, d'on $m = k/\omega^2 = 178/9,64^2 = 1,91 \text{ kg}$.

Com puntua la pauta

0,25 Escriure l'energia potencial elàstica, $E = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2$.

0,4 Llegir un punt de la gràfica (per exemple $x = 15 \text{ cm}$, $E = 2,0 \text{ J}$) i obtenir $k = 178 \text{ N/m}$.

0,1 Calcular el període, $T = 0,652 \text{ s}$.

0,1 Calcular la freqüència angular, $\omega = 9,64 \text{ rad/s}$.

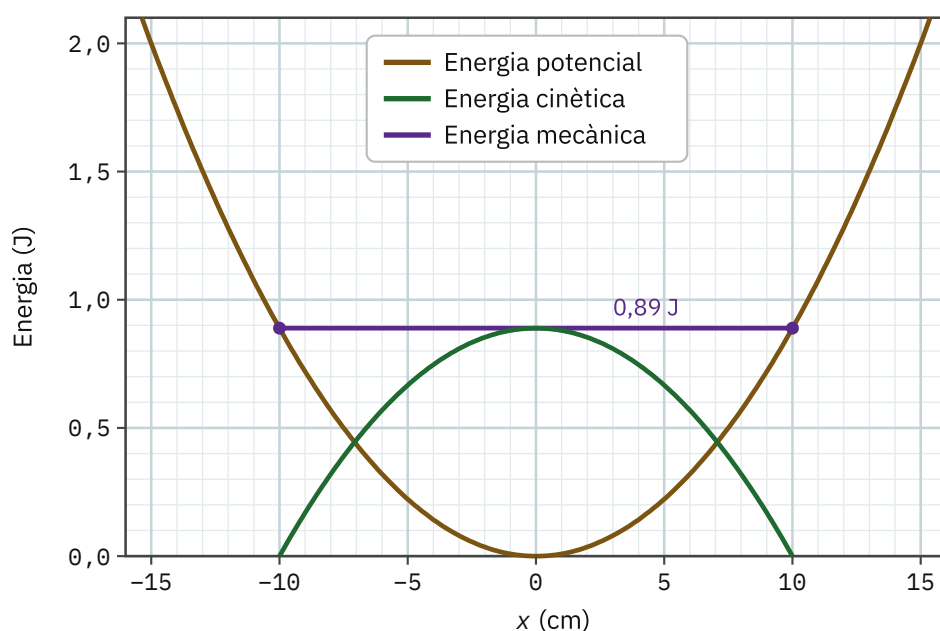
0,4 Fer servir $\omega = \sqrt{k/m}$ per obtenir la massa, $m = 1,91 \text{ kg}$.

b)

Energia mecànica. Als extrems del moviment ($x = \pm A = \pm 10$ cm) el cos s'atura i tota l'energia és potencial. A la gràfica, l'energia potencial a ± 10 cm és d'uns 0,9 J; amb la fórmula, $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 178 \cdot 0,10^2 = 0,89$ J.

L'energia mecànica és constant. Sense fregament l'energia mecànica es conserva: a la gràfica és un segment horitzontal a 0,89 J que va de $x = -10$ cm a $x = +10$ cm (el cos no surt d'aquest interval).

Energia cinètica. A cada posició l'energia cinètica és el que falta a la potencial per arribar a la mecànica: $E_c = E_m - E_p = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (A^2 - x^2)$. És una paràbola cap avall que val 0,89 J a $x = 0$ i zero a $x = \pm 10$ cm. Talla la paràbola de l'energia potencial on totes dues valen la meitat de l'energia mecànica, a $x = \pm A/\sqrt{2} \approx \pm 7,1$ cm.



Energies potencial, cinètica i mecànica per a una amplitud de 10 cm.

Com puntua la pauta

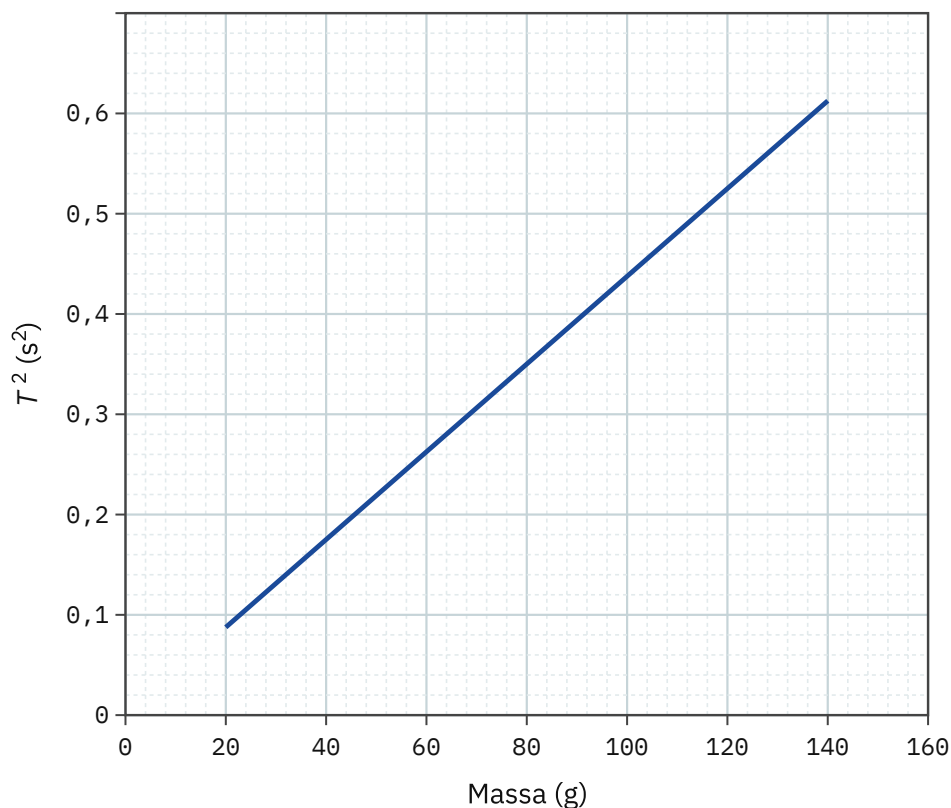
- 0,25 Situar l'energia mecànica a la gràfica, al voltant de 0,9 J (l'energia potencial a $x = \pm 10$ cm).
- 0,5 Representar l'energia mecànica com un valor constant (segment horitzontal).
- 0,5 Dibuixar l'energia cinètica de manera que, sumada a la potencial, doni a cada x l'energia mecànica.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 9.

26. Set masses penjades i la gràfica T^2 - m ★★

PAU Juny 2012 · Sèrie 3 · P4 · Opció A

Fem l'experiment següent: d'una molla subjecta per un extrem a un suport hi pengem, l'una després de l'altra, set masses diferents, i fem que cadascuna faci petites oscil·lacions, de manera que descrigui un moviment vibratori harmònic simple (MVHS). Per a cada massa cronometrem amb molta cura el temps de deu oscil·lacions i en deduïm el període T . La gràfica mostra T^2 en funció de la massa.



Quadrat del període de cada oscil·lació en funció de la massa penjada.

- a) Trobeu la constant elàstica de la molla i raoneu si depèn o no de la massa que hi pengem. Quin període mesuràriem si féssim oscil·lar una massa de 32,0 g? [1 punt]
- b) La massa de 100 g penjada de la molla fa un MVHS d'amplitud 10,0 cm. Si comencem a comptar el temps quan la deixem anar des del punt més baix de la trajectòria, quines seran la seva elongació i la seva acceleració al cap de 3,00 s? [1 punt]

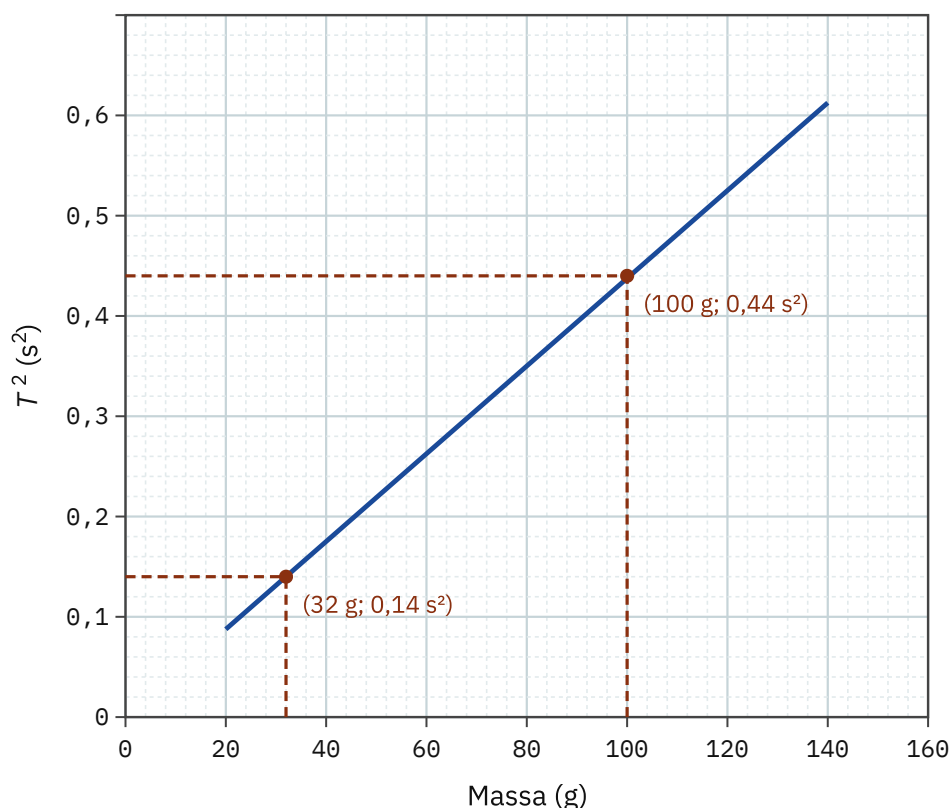
▼ Solució

a)

Relació entre T^2 i m . Per a la massa penjada, la segona llei de Newton aplicada al MHS dona $-k \cdot x = m \cdot (-\omega^2 x)$, d'on $k = m \cdot \omega^2 = m \cdot 4\pi^2 / T^2$. Aïllant el quadrat del període: $T^2 = (4\pi^2 / k) \cdot m$.

Interpretació de la gràfica. Per tant, la representació de T^2 davant de m ha de ser una recta que passa per l'origen amb pendent $4\pi^2 / k$. La gràfica experimental és, efectivament, una recta per l'origen: el pendent és el mateix per a les set masses, i això vol dir que k és una propietat de la molla i **no depèn de la massa** que hi pengem.

Constant elàstica. Llegim a la gràfica que per a $m = 100 \text{ g} = 0,100 \text{ kg}$ el quadrat del període és $T^2 \approx 0,44 \text{ s}^2$. Llavors $k = 4\pi^2 m / T^2 = 4\pi^2 \cdot 0,100 / 0,44 = 8,97 \text{ N/m}$.



Lectures de la gràfica: $T^2 \approx 0,44 \text{ s}^2$ per a 100 g i $T^2 \approx 0,14 \text{ s}^2$ per a 32 g.

Període per a 32,0 g. $T = 2\pi \cdot \sqrt{(m/k)} = 2\pi \cdot \sqrt{(0,0320/8,97)} = 0,375 \text{ s} \approx 0,38 \text{ s}$. Si ho llegim directament a la gràfica, per a 32 g trobem $T^2 \approx 0,14 \text{ s}^2$, és a dir, $T \approx 0,37 \text{ s}$, un valor coherent.

Com puntua la pauta

- 0,2 Deduir $T^2 = (4\pi^2/k) \cdot m$ a partir de $F = m \cdot a$ i $k = m \cdot \omega^2$.
- 0,2 Identificar el pendent de la recta (que passa per l'origen) amb $4\pi^2/k$.
- 0,4 Llegir $T^2 \approx 0,44 \text{ s}^2$ per a 100 g i calcular $k = 8,97 \text{ N/m}$.
- 0,2 Calcular el període per a 32,0 g, $T \approx 0,38 \text{ s}$ (o llegir-lo a la gràfica).

b)

Equació del moviment. Prenem l'eix x vertical, positiu cap amunt i amb l'origen a la posició d'equilibri. A $t = 0$ la massa és al punt més baix, $x = -A$, de manera que amb el cosinus la fase inicial és π : $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \pi)$. Derivant: $v(t) = -A\omega \cdot \sin(\omega t + \pi)$ i $a(t) = -A\omega^2 \cdot \cos(\omega t + \pi) = -\omega^2 \cdot x(t)$.

Freqüència angular. Per a la massa de 100 g la gràfica dona $T^2 = 0,44 \text{ s}^2$, és a dir, $T = \sqrt{0,44} = 0,663 \text{ s}$. Llavors $\omega = 2\pi/T = 2\pi/0,663 = 9,47 \text{ rad/s}$.

Elongació i acceleració a $t = 3,00 \text{ s}$. Amb $A = 0,100 \text{ m}$ i la calculadora en radians: $x(3,00) = 0,100 \cdot \cos(9,47 \cdot 3,00 + \pi) = 9,90 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ (la massa és gairebé al punt més alt). L'acceleració és $a = -\omega^2 \cdot x = -9,47^2 \cdot 9,90 \cdot 10^{-2} = -8,88 \text{ m/s}^2$, dirigida cap avall. Com que $\omega \cdot t \approx 28,4 \text{ rad}$, el resultat és molt sensible a l'arrodoniment de ω : la pauta dona $9,91 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ i $-8,89 \text{ m/s}^2$.

Com puntua la pauta

0,4 Escriure $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \pi)$ per al punt més baix i obtenir $v(t)$ i $a(t) = -\omega^2 \cdot x(t)$ derivant.

0,2 Prendre $A = 0,100 \text{ m}$ i llegir $T^2 = 0,44 \text{ s}^2$ per a la massa de 100 g .

0,2 Calcular $\omega = 2\pi/T = 9,47 \text{ rad/s}$.

0,2 Calcular $x(3,00 \text{ s}) \approx 9,9 \cdot 10^{-2} \text{ m}$ i $a(3,00 \text{ s}) \approx -8,9 \text{ m/s}^2$.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 2.

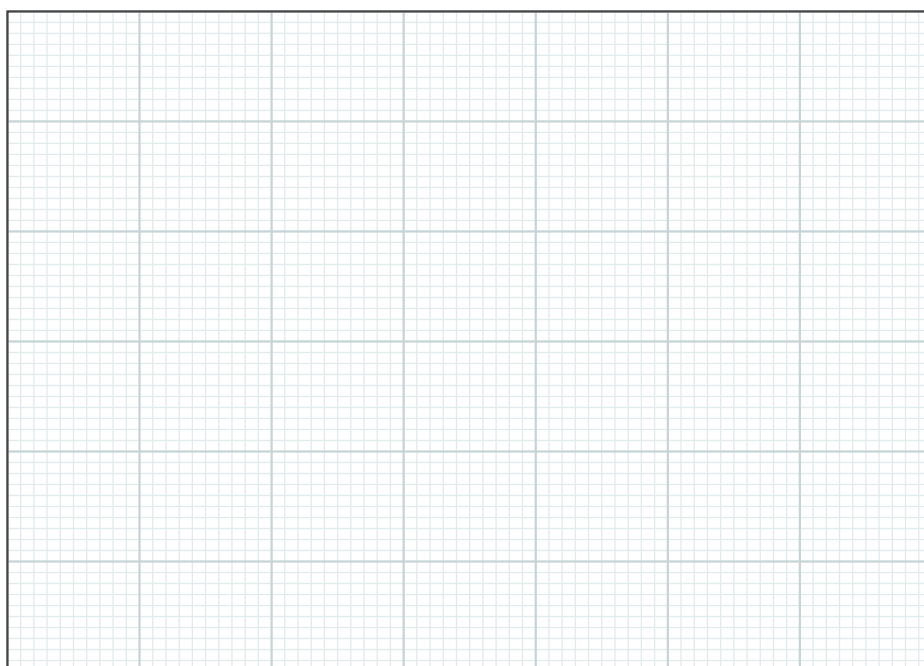
27. Mesurar g amb un pèndol de taller ★★★

PAU Setembre 2025 · Sèrie 3 · Exercici 3 · Opció A

Al taller de l'institut construïm un pèndol: un suport del qual penja un pes lligat a un fil de longitud L i massa negligible. Mesurem el període T del pèndol per a diverses longituds del fil i obtenim aquests resultats:

Longitud L (m)	0,20	0,30	0,50	0,80	1,20
Període T (s)	0,90	1,08	1,43	1,75	2,20
T^2 (s ²)					

- a) Completeu la tercera fila de la taula amb el quadrat de cada període. Dibuixeu T^2 en funció de L a la quadrícula de sota i expliqueu per què els punts queden alineats. Trobeu el pendent de la gràfica i feu-lo servir per calcular la intensitat del camp gravitatori. [1,25 punts]



Quadrícula per representar $T^2(L)$.

- b) El pèndol té una massa d'1,50 kg i una longitud d'1,00 m. El deixem anar des d'un angle de 30° amb la vertical, sense tenir en compte el fregament amb l'aire. Calculeu l'energia potencial màxima, l'energia cinètica màxima i l'energia mecànica del pèndol, i també la velocitat màxima que tindrà. Preneu l'energia potencial nul·la a la posició d'equilibri. [1,25 punts]

Dada: el pèndol fa un moviment harmònic simple de període $T = 2\pi \cdot \sqrt{L/g}$.

▼ Solució

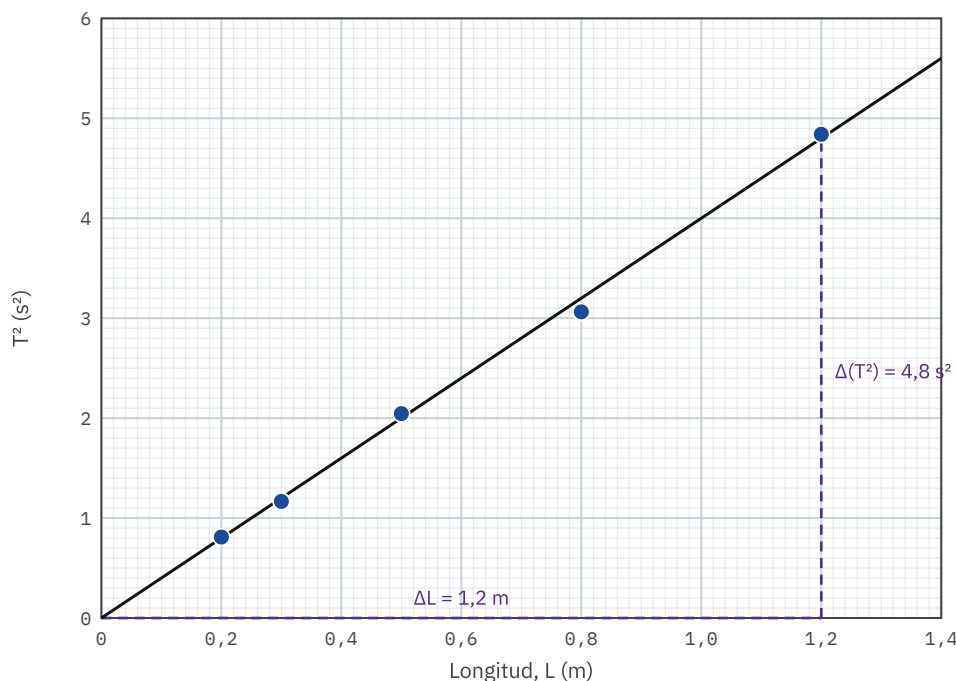
a)

Taula completa. Elevem cada període al quadrat (per exemple, $0,90^2 = 0,81 \text{ s}^2$):

L (m)	0,20	0,30	0,50	0,80	1,20
T (s)	0,90	1,08	1,43	1,75	2,20

$T^2 \text{ (s}^2\text{)}$	0,81	1,17	2,04	3,06	4,84
----------------------------	------	------	------	------	------

Gràfica. Prenem 0,2 m per divisió a l'eix horitzontal (de 0 a 1,4 m) i 1 s² per divisió al vertical (de 0 a 6 s²), i hi situem els cinc punts. Els eixos han de portar el nom de la magnitud i les unitats.



T^2 en funció de L (escala: 0,2 m i 1 s² per divisió). La recta passa per l'origen; el triangle violeta mostra com es llegeix el pendent.

Per què estan alineats. Elevant al quadrat l'expressió del període: $T = 2\pi \cdot \sqrt{L/g} \rightarrow T^2 = (4\pi^2/g) \cdot L$. Com que $4\pi^2/g$ és una constant, T^2 és directament proporcional a L : la gràfica ha de ser una recta que passa per l'origen, amb pendent $p = 4\pi^2/g$.

Pendent. Tracem la recta per l'origen que s'ajusta millor als punts; passa aproximadament per (1,2 m; 4,8 s²). Per tant, $p = \Delta(T^2)/\Delta L = 4,8/1,2 = 4,00 \text{ s}^2/\text{m}$. (Un ajust per mínims quadrats per l'origen dona 3,98 s²/m, pràcticament el mateix.)

Intensitat del camp gravitatori. De $p = 4\pi^2/g$: $g = 4\pi^2/p = 4\pi^2/4,00 = 9,87 \text{ m/s}^2$.

Com puntua la pauta

0,15 Completar la taula amb els valors de T^2 .

0,5 Fer la representació gràfica amb una escala correcta, amb el nom de les magnituds i les unitats als eixos.

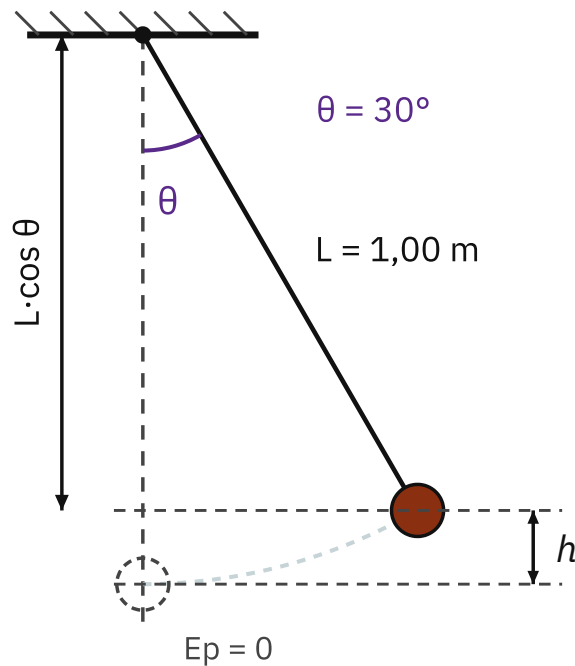
0,3 Justificar a partir de $T = 2\pi \cdot \sqrt{L/g}$ que $T^2 = (4\pi^2/g) \cdot L$, una recta que passa per l'origen.

0,15 Calcular el pendent, aproximadament 4,00 s²/m.

0,15 Obtenir $g = 4\pi^2/\text{pendent} = 9,87 \text{ m/s}^2$.

b)

Altura inicial. Quan el fil forma un angle θ amb la vertical, la massa és per sobre del punt més baix una altura $h = L - L \cdot \cos \theta = L(1 - \cos \theta) = 1,00 \cdot (1 - \cos 30^\circ) = 0,134 \text{ m}$.



Altura de la massa respecte de la posició d'equilibri: $h = L - L \cdot \cos \theta$.

Energia potencial màxima. L'energia potencial és màxima a la posició inicial (la més alta). Amb $g = 9,8 \text{ m/s}^2$: $E_{p,\text{màx}} = m \cdot g \cdot h = 1,50 \cdot 9,8 \cdot 0,134 = \mathbf{1,97 \text{ J}}$.

Energia mecànica. En aquesta posició el pèndol està aturat, $E_c = 0$, i per tant $E_m = E_c + E_p = \mathbf{1,97 \text{ J}}$.

Energia cinètica màxima. Sense fregament, l'energia mecànica es manté constant. Al punt més baix $E_p = 0$, i tota l'energia és cinètica: $E_{c,\text{màx}} = E_m = \mathbf{1,97 \text{ J}}$.

Velocitat màxima. $E_{c,\text{màx}} = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v_{\text{màx}}^2 \rightarrow v_{\text{màx}} = \sqrt{(2E_{c,\text{màx}}/m)} = \sqrt{(2 \cdot 1,97/1,50)} = \mathbf{1,62 \text{ m/s}}$. (Si es fa servir $g = 9,87 \text{ m/s}^2$ de l'apartat a, s'obté 1,98 J i 1,63 m/s, que també és correcte.)

Com puntua la pauta

- 0,5** Deduir l'altura $h = L(1 - \cos \theta) = 0,134 \text{ m}$ i calcular l'energia potencial màxima, 1,97 J.
- 0,25** Raonar que a la posició inicial la velocitat és nul·la i que l'energia mecànica és 1,97 J.
- 0,25** Aplicar la conservació de l'energia: al punt més baix $E_p = 0$ i $E_{c,\text{màx}} = 1,97 \text{ J}$.
- 0,25** Calcular la velocitat màxima, 1,62 m/s.

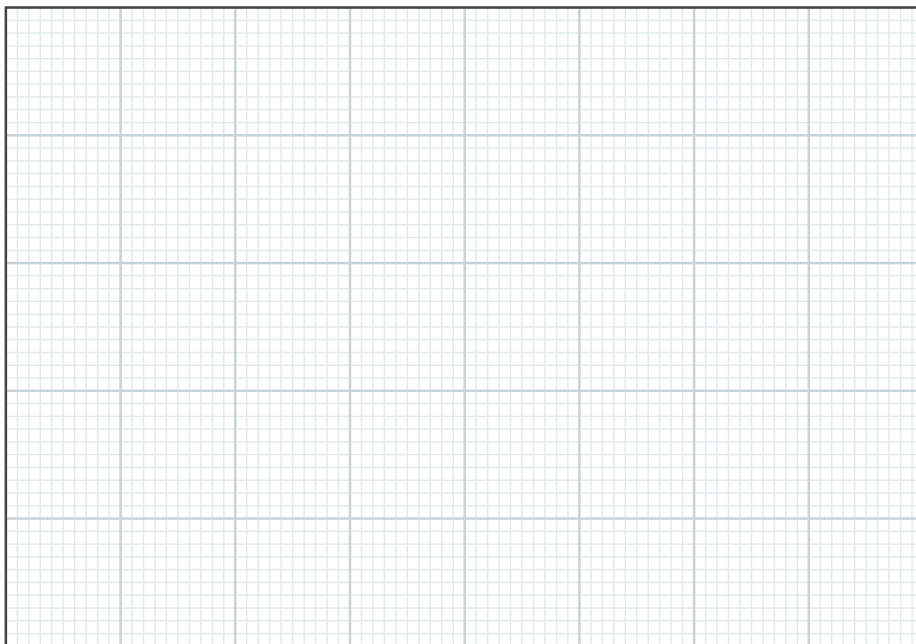
Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 6.

28. Una massa penjada: força i energia ★★★

PAU Setembre 2024 · Sèrie 3 · P7

Fem oscil·lar una massa de 100 g penjada d'una molla. Observem que completa 40 oscil·lacions cada minut i que entre el punt més alt i el més baix del moviment hi ha 15 cm de diferència.

- a) Calculeu el període i la constant de la molla, i escriviu l'equació del moviment prenent $t = 0$ en l'instant en què la massa és al punt més baix. Dibuixeu a la quadrícula la força elàstica durant dos períodes complets. [1,25 punts]



Quadrícula per representar la força elàstica.

- b) Calculeu l'energia mecànica de l'oscil·lador i escriviu l'energia cinètica en funció de la posició de la massa. Quin és el mòdul de la velocitat quan la massa està 3 cm per sobre de la posició d'equilibri? [1,25 punts]

▼ Solució

a)

Freqüència i període. La freqüència és el nombre d'oscil·lacions per segon: $f = 40/60 \text{ s} = 0,667 \text{ Hz}$, i el període n'és l'invers: $T = 1/f = 1/0,667 = 1,5 \text{ s}$.

Constant de la molla. De $\omega = \sqrt{k/m}$: $k = m \cdot \omega^2 = m \cdot (2\pi f)^2 = 0,1 \cdot (2\pi/1,5)^2 = 1,75 \text{ N/m}$.

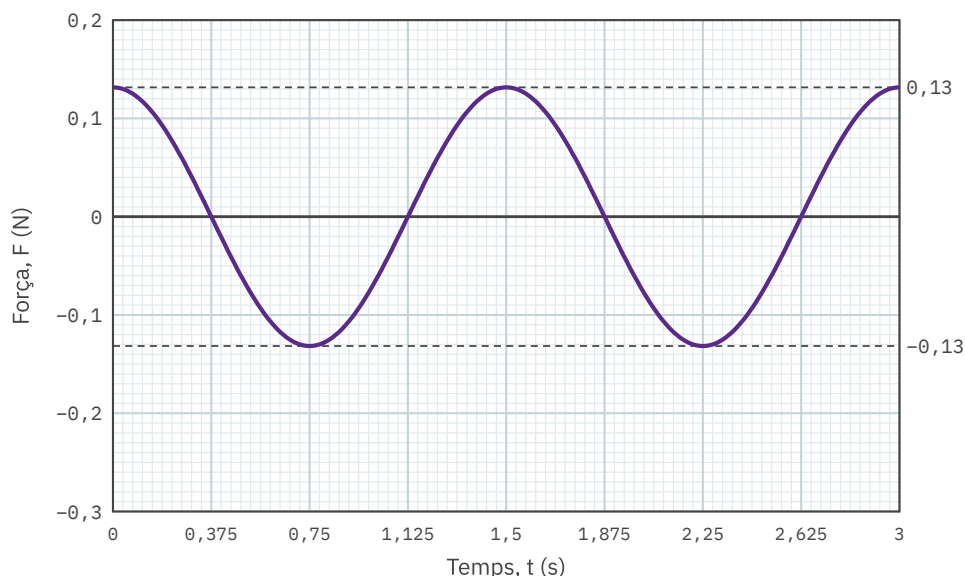
Amplitud i freqüència angular. Escrivim $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$, amb x mesurada des de l'equilibri i positiva cap amunt. La distància entre els dos extrems és $2A = 0,15 \text{ m}$, per tant $A = 0,075 \text{ m}$, i $\omega = 2\pi f = 4,19 \text{ rad/s}$.

Fase inicial i equació. A $t = 0$ la massa és a la posició més baixa: $-A = A \cdot \sin \varphi \rightarrow \sin \varphi = -1 \rightarrow \varphi = 3\pi/2 \text{ rad}$ (o $-\pi/2$). L'equació és $x(t) = 0,075 \cdot \sin(4,19t + 3\pi/2) \text{ m}$, amb t en s. Amb cosinus seria $x(t) = 0,075 \cdot \cos(4,19t + \pi) = -0,075 \cdot \cos(4,19t) \text{ m}$. Si s'agafa l'eix positiu cap avall, totes les expressions canvien de signe.

Força elàstica. Seguint la pauta, representem la força recuperadora de la molla respecte de la posició d'equilibri: $F(t) = -k \cdot x(t) = -1,75 \cdot 0,075 \cdot \sin(4,19t + 3\pi/2) \rightarrow$

$F(t) = -0,13 \cdot \sin(4,19t + 3\pi/2)$ N = $0,13 \cdot \cos(4,19t)$ N. Comença amb el valor màxim, +0,13 N (cap amunt, perquè la massa és a baix).

Gràfica. Com que cal dibuixar dos períodes (3 s) en vuit divisions, és còmode que cada divisió horitzontal sigui $T/4 = 0,375$ s. A l'eix vertical prenem 0,1 N per divisió. La corba és una cosinusoide d'amplitud 0,13 N: màxims a 0, 1,5 i 3 s, mínims (-0,13 N) a 0,75 i 2,25 s, i zeros a 0,375, 1,125, 1,875 i 2,625 s.



Força recuperadora $F = -k \cdot x$ durant dos períodes (escala: $T/4 = 0,375$ s i 0,1 N per divisió).

Com puntua la pauta

- 0,1 Calcular la freqüència (0,667 Hz) i el període (1,5 s).
- 0,15 Obtenir la constant de la molla, $k = m \cdot \omega^2 = 1,75$ N/m.
- 0,15 Escriure l'equació general del MHS i deduir $A = 0,075$ m i $\omega = 4,19$ rad/s.
- 0,1 Trobar la fase inicial a partir de $x(0) = -A$ i escriure l'equació del moviment (qualsevol forma equivalent).
- 0,25 Escriure l'expressió de la força, $F(t) = -k \cdot x(t)$, coherent amb l'equació de la posició.
- 0,5 Fer el dibuix. Es resten 0,1 punts si no s'indica la magnitud, 0,1 si falten les unitats i 0,1 si els eixos no tenen els valors numèrics correctes.

b)

Energia mecànica. $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 1,75 \cdot 0,075^2 = 4,92 \cdot 10^{-3}$ J.

Energia cinètica en funció de la posició. L'energia mecànica es conserva, i l'energia cinètica és la part que no és potencial: $E_c = E_m - E_p = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 - \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (A^2 - x^2)$. Amb valors:

$E_c = 0,875 \cdot (0,075^2 - x^2) = 4,92 \cdot 10^{-3} - 0,875 \cdot x^2$ J, amb x en m.

Velocitat a 3 cm de l'equilibri. A $x = 0,03$ m: $E_c = 0,875 \cdot (0,075^2 - 0,03^2) = 4,13 \cdot 10^{-3}$ J. Aleshores $v = \sqrt{2E_c/m} = \sqrt{2 \cdot 4,13 \cdot 10^{-3} / 0,1} = 0,288$ m/s (cap amunt o cap avall).

Com puntua la pauta

- 0,5 Calcular l'energia mecànica, $\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = 4,92 \cdot 10^{-3}$ J.

0,5 Deduir l'energia cinètica en funció de la posició, $E_c = \frac{1}{2} \cdot k \cdot (A^2 - x^2) = 4,92 \cdot 10^{-3} - 0,875 \cdot x^2$ J.

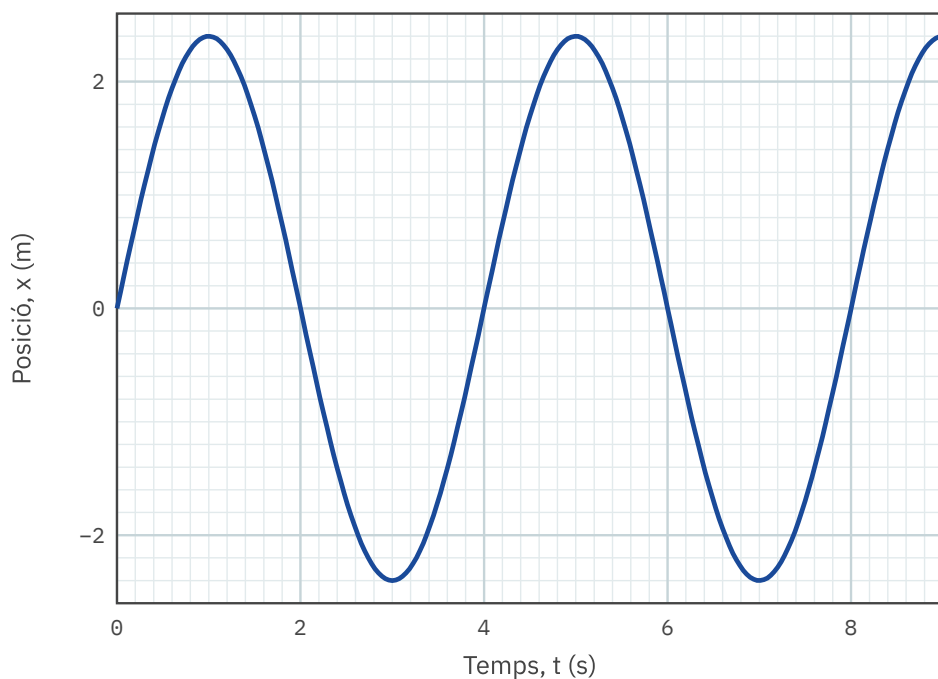
0,25 Calcular l'energia cinètica a 3 cm i, a partir d'ella, la velocitat, 0,288 m/s.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 10.

29. De la gràfica $x(t)$ a la velocitat ★★★

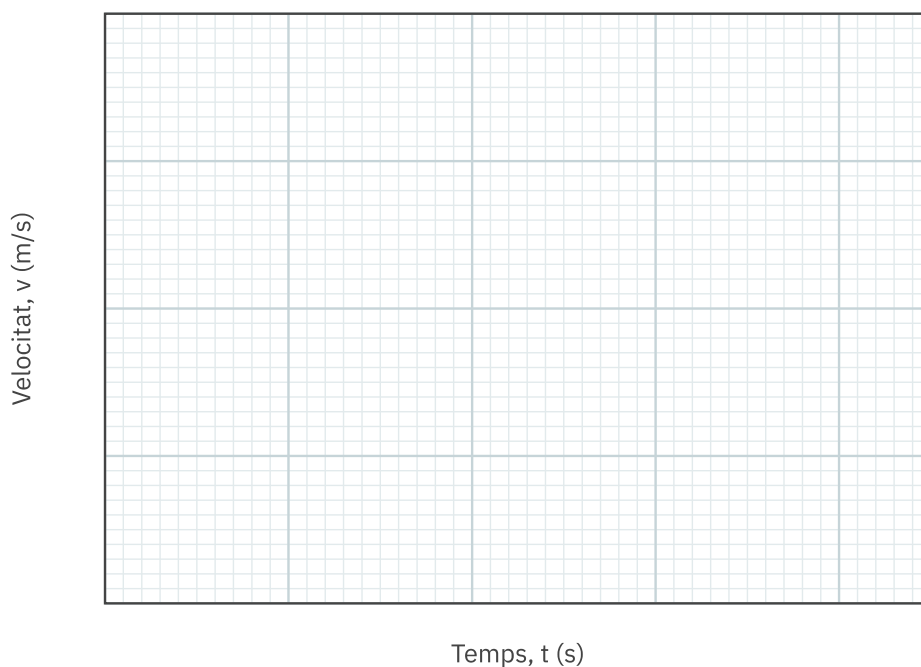
PAU Juny 2023 · Sèrie 5 · P3

Un cos de massa 2 kg, lligat a l'extrem d'una molla, fa un moviment harmònic simple. La gràfica següent mostra com canvia la seva posició x amb el temps.



Posició del cos en funció del temps.

- a) Llegint la gràfica, trobeu l'amplitud i el període de l'oscil·lació, i a partir d'aquí trobeu quant val k . Després escriviu $x(t)$ justificant d'on surt cada paràmetre. [1,25 punts]
- b) Escriviu la velocitat en funció del temps i dibuixeu-la a la quadrícula de sota. Indiqueu en quins instants l'acceleració és zero i en quins intervals és positiva o negativa. Raoneu les respostes. [1,25 punts]



Quadrícula per representar $v(t)$.

▼ Solució

a)

Amplitud i període. L'amplitud és el valor màxim de la posició: $A = 2,4$ m. Entre dos màxims consecutius (a $t = 1$ s i $t = 5$ s) passa un període: $T = 4$ s.

Freqüència angular. $\omega = 2\pi/T = 2\pi/4 = \pi/2 = 1,57$ rad/s.

Constant elàstica. Per a una massa en una molla, $\omega = \sqrt{k/m}$, d'on $k = m \cdot \omega^2 = 2 \cdot (\pi/2)^2 = \pi^2/2 = 4,93$ N/m.

Forma de l'equació. Escrivim el moviment amb la funció sinus: $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$.

Fase inicial. A la gràfica, $x(0) = 0$, per tant $0 = A \cdot \sin \varphi$, que té dues solucions: $\varphi = 0$ o $\varphi = \pi$ rad. Per decidir, mirem un instant conegut: a $t = 1$ s la gràfica dona $x = +2,4$ m.

Amb $\varphi = 0$: $x(1) = 2,4 \cdot \sin(\pi/2) = +2,4$ m, que coincideix.

Amb $\varphi = \pi$: $x(1) = 2,4 \cdot \sin(\pi/2 + \pi) = -2,4$ m, que no coincideix.

Per tant, $\varphi = 0$.

Equació del moviment. $x(t) = 2,4 \cdot \sin(\pi t/2)$ m, és a dir, $x(t) = 2,4 \cdot \sin(1,57 \cdot t)$ m, amb t en s. Si es fa servir el cosinus, l'equació equivalent és $x(t) = 2,4 \cdot \cos(\pi t/2 - \pi/2)$ m.

Com puntua la pauta

0,2 Llegir a la gràfica l'amplitud (2,4 m) i el període (4 s).

0,2 Calcular la freqüència angular, $\omega = 2\pi/T = \pi/2$ rad/s.

0,2 Obtenir la constant elàstica amb $k = m \cdot \omega^2$, 4,93 N/m.

0,2 Plantejar l'equació general del MHS, $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$ (o amb cosinus).

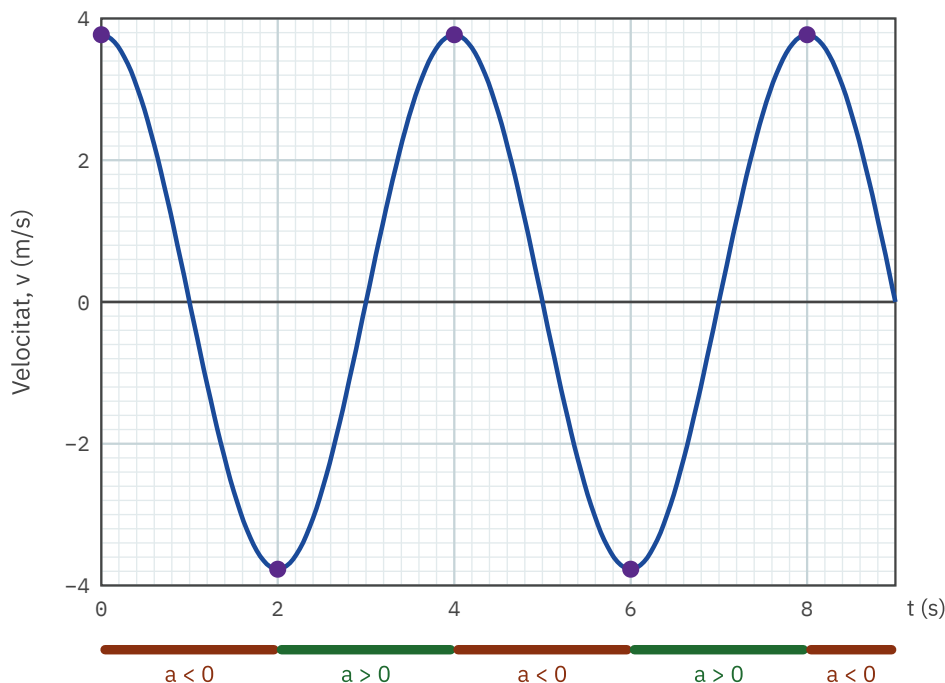
0,2 Trobar la fase inicial a partir de $x(0) = 0$ i triar la solució correcta comprovant un altre punt de la gràfica.

0,25 Escriure l'equació final amb tots els valors i les unitats.

b)

Velocitat. Derivem la posició respecte del temps: $v(t) = dx/dt = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \varphi)$. Amb els valors, $A \cdot \omega = 2,4 \cdot \pi/2 = 3,77$ m/s i $v(t) = 3,77 \cdot \cos(\pi t/2)$ m/s, amb t en s.

Gràfica. És una cosinusoide d'amplitud 3,77 m/s i període 4 s: comença al màxim (+3,77 m/s a $t = 0$), s'anul·la a 1 s, val -3,77 m/s a 2 s, torna a zero a 3 s i al màxim a 4 s, i així successivament fins a 9 s. Prenem 2 m/s per divisió a l'eix vertical i 2 s per divisió a l'horitzontal.



Velocitat en funció del temps. Els punts violeta marquen els instants en què $a = 0$ (màxims i mínims de v); la franja inferior indica el signe de l'acceleració.

On l'acceleració és nul·la. L'acceleració en cada instant és el pendent de la gràfica $v(t)$. El pendent és zero als màxims i mínims de la velocitat, de manera que $a = 0$ a $t = 0, 2, 4, 6$ i 8 s (són els instants en què el cos passa per $x = 0$).

Signe de l'acceleració. Quan la velocitat creix, el pendent és positiu:

$a > 0$ entre 2 s i 4 s i entre 6 s i 8 s. En la resta d'interval la velocitat decreix:

$a < 0$ entre 0 i 2 s, entre 4 s i 6 s i entre 8 s i 9 s. És coherent amb $a = -\omega^2 \cdot x$: l'acceleració és positiva quan el cos és a $x < 0$.

Com puntua la pauta

0,25 Obtenir $v(t)$ derivant $x(t)$: $v(t) = 3,77 \cdot \cos(\pi t/2)$ m/s.

0,5 Dibuixar correctament la gràfica $v(t)$ a la quadrícula (forma, amplitud i període).

0,25 Raonar que $a = 0$ on el pendent de $v(t)$ és zero: $t = 0, 2, 4, 6$ i 8 s.

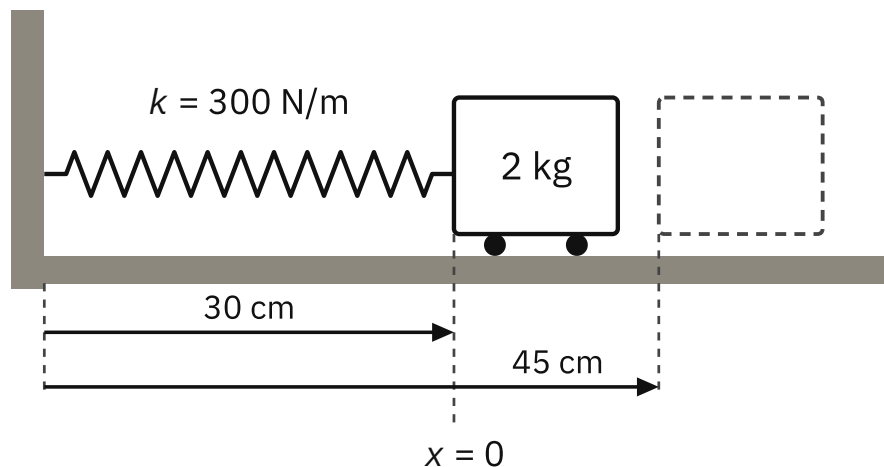
0,25 Identificar els intervals amb pendent positiu ($a > 0$: $2-4$ s i $6-8$ s) i negatiu (la resta).

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 20.

30. Bloc i molla horitzontal: equació i energies en funció del temps ★★★

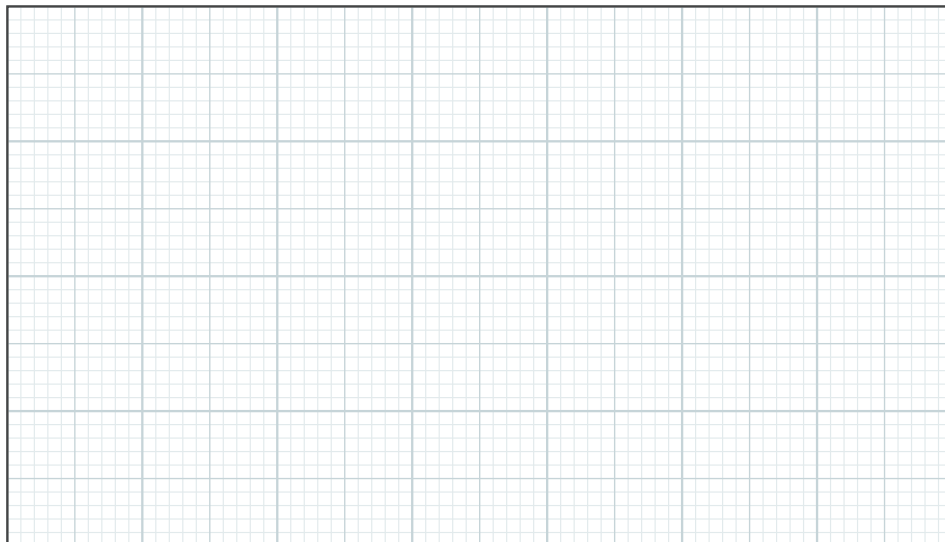
PAU Juny 2021 · Sèrie 2 · P3

Un bloc de 2 kg reposa lligat a una molla ($k = 300 \text{ N/m}$, longitud natural 30 cm) que per l'altra banda està fixada a una paret. Estirem el bloc cap a la dreta fins que la molla fa 45 cm de llarg i el deixem anar, i el bloc comença a oscil·lar al voltant de la posició d'equilibri. El fregament amb el terra és negligible.



Muntatge: la posició d'equilibri ($x = 0$) és a 30 cm de la paret.

- a) Trobeu l'amplitud i el període de l'oscil·lació, i escriviu l'equació del moviment. [1,25 punts]
- b) Dibuixeu a la quadrícula com varien amb el temps l'energia mecànica, l'energia cinètica i l'energia potencial al llarg d'un període. [1,25 punts]



Quadrícula per a la gràfica de les energies.

▼ Solució

a)

Amplitud. Prenem $x = 0$ a la posició d'equilibri (molla amb la longitud natural) i x positiva cap a la dreta. El bloc es deixa anar en repòs quan la molla fa 45 cm, que és, per tant, un extrem: $A = L - L_0 = 0,45 - 0,30 = 0,15 \text{ m}$.

Freqüència angular. $\omega = \sqrt{k/m} = \sqrt{300/2} = 12,2 \text{ rad/s}$.

Període. $T = 2\pi/\omega = 2\pi/12,2 = 0,513 \text{ s}$.

Forma general. L'elongació d'un MHS és $x(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$.

Fase inicial. A $t = 0$ el bloc és a l'extrem positiu, $x(0) = A$: $A = A \cdot \sin \varphi \rightarrow \sin \varphi = 1 \rightarrow \varphi = \pi/2 \text{ rad}$.

Equació del moviment. $x(t) = 0,15 \cdot \sin(12,2 \cdot t + \pi/2)$, amb x en m i t en s. Si es parteix de $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$, la condició inicial dona $\cos \varphi = 1 \rightarrow \varphi = 0$, i l'equació és la mateixa: $x(t) = 0,15 \cdot \cos(12,2 \cdot t)$.

Com puntua la pauta

- 0,2 Calcular l'amplitud, $A = 0,15 \text{ m}$.
- 0,2 Calcular la freqüència angular, $\omega = 12,2 \text{ rad/s}$.
- 0,2 Calcular el període, $T = 0,513 \text{ s}$.
- 0,2 Escriure la forma general de l'equació del MHS (amb sinus o amb cosinus).
- 0,2 Imposar $x(0) = A$ per trobar la fase inicial ($\pi/2$ amb sinus, 0 amb cosinus).
- 0,25 Escriure l'equació final amb els valors numèrics i les unitats.

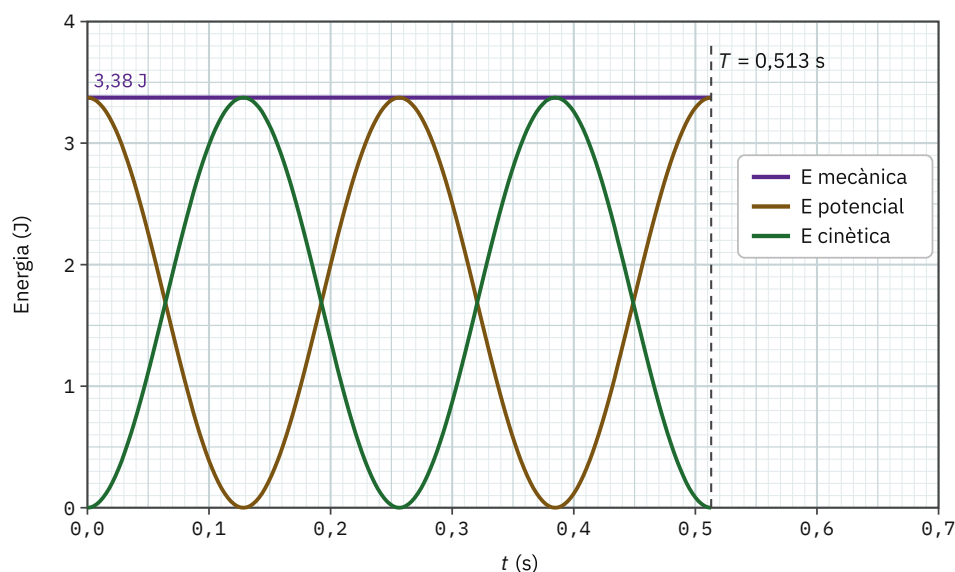
b)

Energia mecànica. Sense fregament l'energia mecànica es conserva i és igual a l'energia potencial a l'extrem: $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 0,15^2 = 3,38 \text{ J}$, constant.

Velocitat i energia cinètica. Derivem la posició: $v(t) = dx/dt = A \cdot \omega \cdot \cos(\omega t + \pi/2) = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t) = -0,15 \cdot 12,2 \cdot \sin(12,2 \cdot t) = -1,84 \cdot \sin(12,2 \cdot t) \text{ m/s}$. L'energia cinètica és $E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 1,84^2 \cdot \sin^2(12,2 \cdot t) = 3,38 \cdot \sin^2(12,2 \cdot t) \text{ J}$.

Energia potencial. $E_p = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 = \frac{1}{2} \cdot 300 \cdot 0,15^2 \cdot \cos^2(12,2 \cdot t) = 3,38 \cdot \cos^2(12,2 \cdot t) \text{ J}$. A cada instant $E_c + E_p = 3,38 \text{ J}$.

Gràfica. Triem 0,1 s per cada 10 quadrets a l'eix horitzontal (temps, en s) i 1 J per cada 10 quadrets a l'eix vertical (energia, en J), i dibuixem de $t = 0$ a $t = T = 0,513 \text{ s}$. L'energia potencial comença al màxim (el bloc és a l'extrem) i s'anul·la a $T/4 \approx 0,128 \text{ s}$ i $3T/4 \approx 0,385 \text{ s}$, just quan l'energia cinètica és màxima; totes dues es repeteixen cada $T/2$, i la seva suma és sempre l'energia mecànica.



Energies mecànica, potencial i cinètica durant un període.

Com puntua la pauta

- 0,25** Calcular l'energia mecànica, 3,38 J, i indicar que es manté constant perquè no hi ha fregament.
- 0,3** Obtenir $v(t)$ derivant $x(t)$ i, a partir d'aquí, l'energia cinètica en funció del temps.
- 0,3** Escriure l'energia potencial en funció del temps a partir de $x(t)$.
- 0,2** Fer la gràfica amb una escala adequada als eixos i les tres corbes ben representades.
- 0,2** Posar el nom de la magnitud i les unitats a cada eix.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 7.

31. Dues molles iguals i una gràfica velocitat–temps ★★★

PAU Juny 2016 · Sèrie 3 · P2

Disposem de dues molles iguals. D'una d'elles hi pengem un objecte A de 100 g, que oscil·la amb un període d'1,00 s i una amplitud de 5,00 cm.

- a) Volem que la segona molla oscil·li amb la mateixa amplitud però amb una freqüència que sigui el doble de la de la molla d'on penja A. Quina massa hi hem de penjar? [1 punt]
- b) Deixem anar els dos objectes des del punt més baix de la seva oscil·lació. Representeu en una mateixa gràfica velocitat–temps la velocitat de cada objecte durant els primers 2 s, amb les condicions descrites, i indiqueu-hi clarament les magnituds, les unitats i les escales dels eixos. En quins instants d'aquests 2 s la diferència de fase entre els dos objectes és de π rad? [1 punt]

▼ Solució

a)

Freqüències. $f_A = 1/T_A = 1/1,00 = 1,00$ Hz $\rightarrow \omega_A = 2\pi f_A = 2\pi$ rad/s. La segona ha de tenir $f_B = 2f_A = 2,00$ Hz $\rightarrow \omega_B = 2\pi f_B = 4\pi$ rad/s.

Constant de les molles. De $\omega_A = \sqrt{k/m_A}$: $k = \omega_A^2 \cdot m_A = (2\pi)^2 \cdot 0,100 = 0,4\pi^2 \approx 3,95$ N/m.

Massa de B. Les molles són idèntiques, així que la segona té la mateixa k . De $\omega_B = \sqrt{k/m_B}$: $m_B = k/\omega_B^2 = 0,4\pi^2/(4\pi)^2 = 0,025$ kg = 25 g.

Comprovació ràpida. També es pot fer dividint les dues expressions: $m_B/m_A = \omega_A^2/\omega_B^2 = (2\pi)^2/(4\pi)^2 = 1/4$, i $m_B = 0,100/4 = 0,025$ kg.

Com puntua la pauta

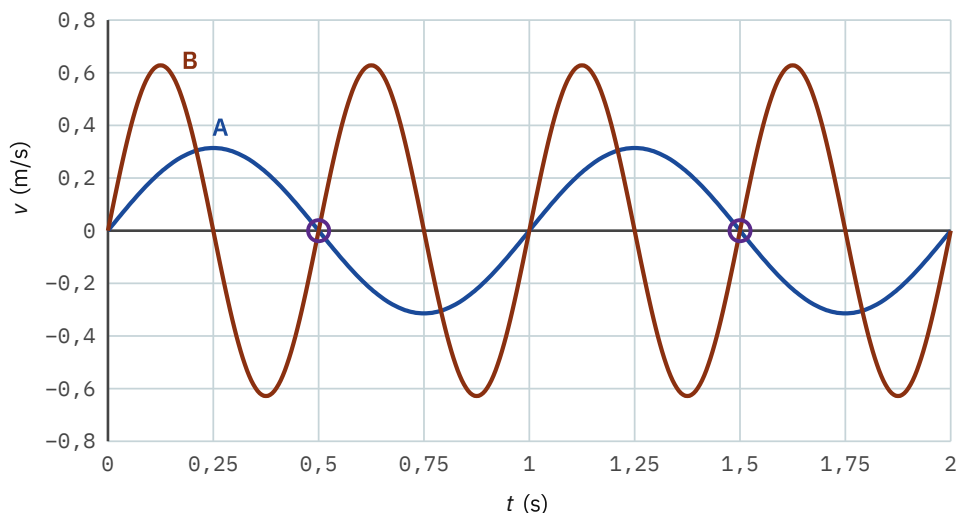
- 0,2 Calcular les freqüències i les freqüències angulars dels dos objectes (2π i 4π rad/s).
- 0,2 Obtenir la constant de la molla a partir de l'objecte A, $k = \omega_A^2 \cdot m_A = 0,4\pi^2$ N/m.
- 0,6 Calcular la massa de B, $m_B = k/\omega_B^2 = 25$ g. (Fer-ho directament amb la proporció $m_B/m_A = \omega_A^2/\omega_B^2$ val els 0,8 punts dels dos últims passos.)

b)

Velocitats màximes. $v_{A,màx} = A \cdot \omega_A = 0,0500 \cdot 2\pi = 0,31$ m/s; $v_{B,màx} = A \cdot \omega_B = 0,0500 \cdot 4\pi = 0,63$ m/s.

Períodes. Com que $f_B = 2f_A$, el període de B és la meitat del d'A: $T_A = 1,00$ s i $T_B = 0,50$ s. En 2 s, A fa 2 oscil·lacions i B en fa 4.

Gràfica. Prenem x positiu cap amunt. Els dos objectes surten del repòs des del punt més baix, de manera que la velocitat comença valent zero i de seguida és positiva (pugen): $v_A(t) = 0,31 \cdot \sin(2\pi t)$ m/s i $v_B(t) = 0,63 \cdot \sin(4\pi t)$ m/s. Dibuixem cada sinusoide amb la seva velocitat màxima i el seu període.



Velocitat de A (blau) i de B (taronja) durant els primers 2 s; els cercles marquen els instants en què estan en oposició de fase.

Oposició de fase. La diferència de fase és π rad quan els objectes estan en oposició de fase: cadascun és a un extrem diferent i tots dos tenen $v = 0$. Passa a $t = 0,5 \text{ s}$ i $t = 1,5 \text{ s}$: en aquests instants A és al punt més alt i B al més baix. (Amb les fases, $4\pi t - 2\pi t = 2\pi t$ val π i 3π en aquests dos instants.)

Com puntua la pauta

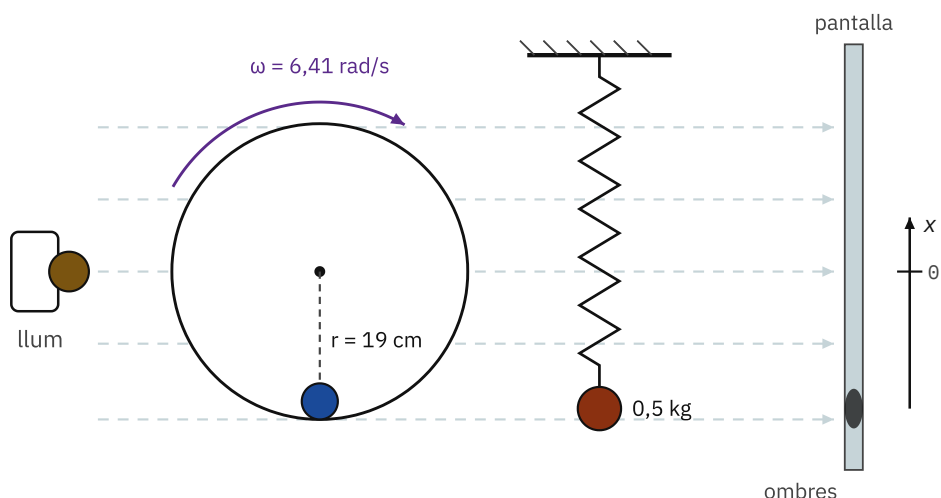
- 0,2 Calcular les velocitats màximes dels dos objectes, 0,31 m/s i 0,63 m/s.
- 0,2 Deduir els períodes, $T_A = 1 \text{ s}$ i $T_B = 0,5 \text{ s}$.
- 0,6 Dibuixar correctament les dues gràfiques $v-t$ (amplituds, períodes, eixos amb magnituds, unitats i escales) i identificar els instants 0,5 s i 1,5 s en què estan en oposició de fase.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 3.

32. Les ombres d'un disc que gira i d'una molla ★★★

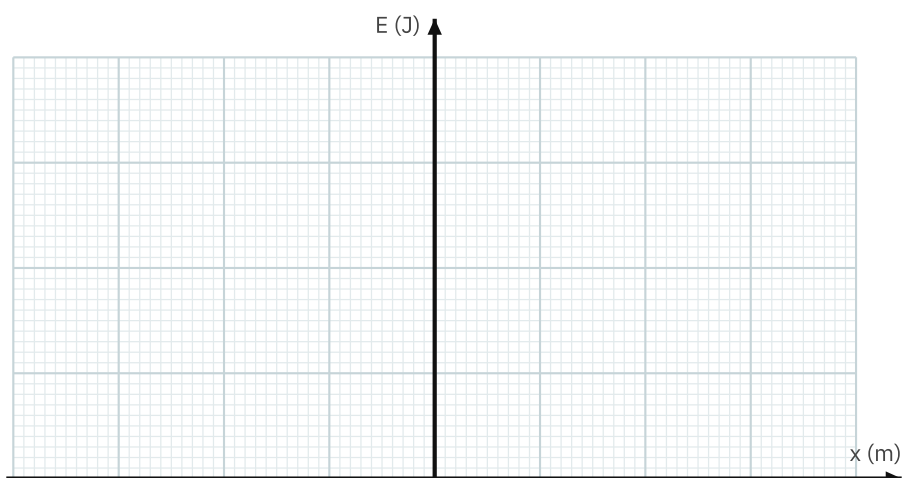
PAU Juny 2024 · Sèrie 1 · P2

En un experiment de laboratori hi ha dues masses que es mouen de manera independent. Una massa de 0,5 kg penja d'una molla vertical. L'altra està fixada a un disc vertical que gira amb una velocitat angular de 6,41 rad/s, amb el seu centre a 19 cm del centre del disc. Il·luminem totes dues masses des d'un costat i veiem que les seves ombres fan exactament el mateix moviment harmònic simple. Per aconseguir-ho, a l'instant $t = 0$ s deixem anar la massa de la molla des de la seva posició més baixa, just quan la massa del disc passa pel punt més baix de la volta.



Esquema del muntatge (dibuix propi; l'examen mostra una fotografia de l'experiment).

- Escriviu com varia amb el temps la posició vertical de les ombres. Trobeu quant val la constant elàstica de la molla i quina energia mecànica té aquesta oscil·lació. [1,25 punts]
- Per a la massa penjada de la molla, trobeu l'equació de la velocitat i l'energia cinètica en funció del temps. Dibuixeu a la quadrícula l'energia mecànica, l'energia potencial i l'energia cinètica d'aquesta massa en funció de la seva posició vertical. [1,25 punts]



Quadrícula per representar les energies en funció de la posició vertical x .

▼ Solució

a)

L'ombra com a projecció. Prenem l'eix x vertical, amb l'origen a l'altura del centre del disc (que coincideix amb la posició d'equilibri de la massa de la molla) i positiu cap amunt. Si θ és l'angle que forma el radi amb la vertical, l'altura de la massa del disc respecte del centre és la projecció del radi sobre l'eix vertical, $x = A \cdot \cos \theta$. L'angle creix uniformement amb el temps, $\theta = \omega t + \varphi$, de manera que $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$: l'ombra fa un MHS.

Paràmetres. L'amplitud és el radi de la trajectòria, $A = 0,19$ m, i la freqüència angular és la del disc, $\omega = 6,41$ rad/s. La fase es treu de la condició inicial: a $t = 0$ la massa és al punt més baix, $x(0) = -A$.

Equació de les ombres. $-A = A \cdot \cos \varphi \rightarrow \cos \varphi = -1 \rightarrow \varphi = \pi$ rad. Per tant,
 $x(t) = 0,19 \cdot \cos(6,41t + \pi)$ m, o, el que és el mateix, $x(t) = -0,19 \cdot \cos(6,41t)$ m, amb t en s. (Si s'agafa l'eix positiu cap avall, $x(0) = +A$, $\varphi = 0$ i $x(t) = 0,19 \cdot \cos(6,41t)$ m.)

Constant elàstica. Les dues ombres fan el mateix moviment, així que la massa de la molla oscil·la amb la mateixa ω . Com que $\omega = \sqrt{k/m}$: $k = \omega^2 \cdot m = 6,41^2 \cdot 0,5 = 20,54$ N/m.

Energia mecànica. $E_m = \frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = 0,5 \cdot 20,54 \cdot 0,19^2 = 0,371$ J.

Com puntua la pauta

- 0,25 Justificar que l'altura de l'ombra és la projecció vertical del radi que gira, amb $\theta = \omega t + \varphi$, i escriure $x(t) = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$ (o amb sinus).
- 0,25 Identificar $A = 0,19$ m (el radi), $\omega = 6,41$ rad/s i que la fase surt de $x(0) = -A$.
- 0,25 Calcular la fase i escriure l'equació, $x(t) = 0,19 \cdot \cos(6,41t + \pi)$ m (o l'equivalent amb l'eix cap avall).
- 0,25 Igualar les freqüències angulars i obtenir $k = \omega^2 \cdot m = 20,54$ N/m.
- 0,25 Calcular l'energia mecànica, $\frac{1}{2} \cdot k \cdot A^2 = 0,371$ J.

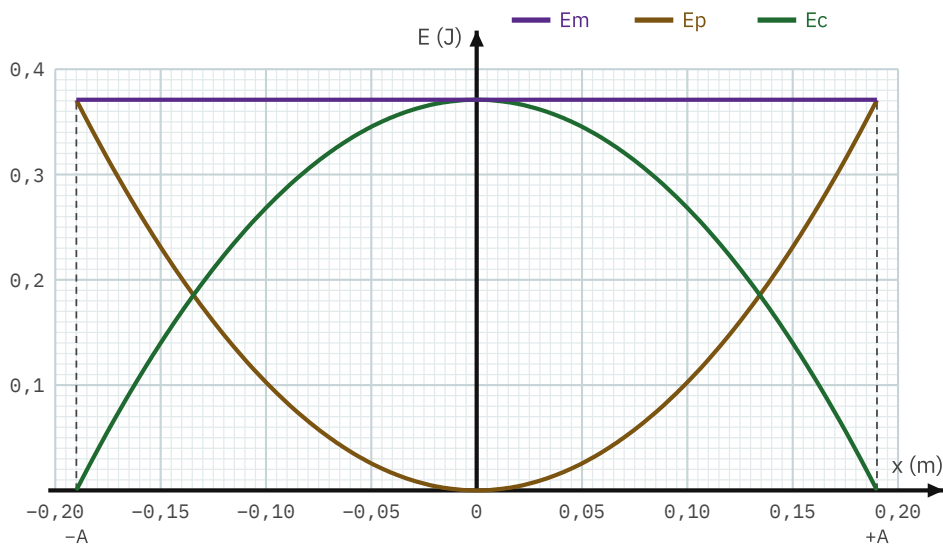
b)

Velocitat. Derivem la posició: $v(t) = dx/dt = -A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi) = -0,19 \cdot 6,41 \cdot \sin(6,41t + \pi) \rightarrow$
 $v(t) = -1,218 \cdot \sin(6,41t + \pi)$ m/s, amb t en s.

Energia cinètica. $E_c = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v^2 = \frac{1}{2} \cdot 0,5 \cdot 1,218^2 \cdot \sin^2(6,41t + \pi) \rightarrow$
 $E_c(t) = 0,371 \cdot \sin^2(6,41t + \pi)$ J.

Energies en funció de la posició. Com que no hi ha fregament, l'energia mecànica és constant: $E_m = 0,371$ J. Per a una molla vertical, si mesurem x des de la posició d'equilibri, l'energia potencial total (elàstica més gravitatòria) és $E_p = \frac{1}{2} \cdot k \cdot x^2 = 10,27 \cdot x^2$ J. L'energia cinètica és la diferència: $E_c = E_m - E_p = 0,371 - 10,27 \cdot x^2$ J. Totes tres només tenen sentit entre $x = -0,19$ m i $x = +0,19$ m.

Gràfica. Prenem 0,05 m per divisió a l'eix horitzontal (de $-0,20$ m a $0,20$ m) i 0,1 J per divisió al vertical (de 0 a 0,4 J). E_m és una recta horitzontal a 0,371 J; E_p és una paràbola que val 0 a $x = 0$ i 0,371 J als extrems; E_c és la paràbola invertida, màxima (0,371 J) a $x = 0$ i nul·la als extrems. Les dues paràboles es tallen on $E_p = E_c = E_m/2$, a $x = \pm A/\sqrt{2} = \pm 0,134$ m.



Energies de la massa de la molla en funció de la posició (escala: 0,05 m i 0,1 J per divisió).

Com puntua la pauta

- 0,25** Obtenir $v(t)$ derivant la posició: $-1,218 \cdot \sin(6,41t + \pi)$ m/s (o l'equivalent segons el sentit de l'eix).
- 0,25** Obtenir l'energia cinètica en funció del temps, $0,371 \cdot \sin^2(6,41t + \pi)$ J.
- 0,25** Representar l'energia mecànica (recta horitzontal a 0,371 J).
- 0,25** Representar l'energia potencial, $10,27 \cdot x^2$ J. Si l'escala de la gràfica no és correcta, es resten 0,25 punts.
- 0,25** Representar l'energia cinètica, $0,371 - 10,27 \cdot x^2$ J.

Pauta oficial: [PDF de correcció](#), pàgina 4.

Convenis: unitats del SI, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ a la Terra i fricció menyspreable. Els arguments de sinus i cosinus són en radians.

Materials elaborats per [Nil Munté Guerrero](#) · nil-munte.github.io